

LAB 1.1: Potentiometer

Name

- นายชนนรินทร์ ใจแจ้ง 68340500029
- นายภากร บุญจงเจริญ 68340500045
- นายภูริช แสงสุข 68340500049

Objectives

- เพื่อระบุชนิดของ potentiometer ต่างๆ ในการทดลอง
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขาออกที่ กับความต้านทานที่เพิ่มของ potentiometer แต่ละชนิด
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันขาออกที่ กับแรงดันขาเข้าหลังผ่านวงจร Schmitt Trigger

LAB 1.1 Potentiometer

การทดลองที่ 1 การระบุประเภทของ Potentiometer ชนิดต่างๆ

จุดประสงค์

- เพื่อสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานที่เพิ่มขึ้นของ Potentiometer กับแรงดันไฟฟ้าขาออก
- เพื่อระบุชนิดของ Potentiometer

สมมติฐาน

ปริมาณหรือรูปแบบการเพิ่มขึ้นของความต้านทานที่แตกต่างกันจะส่งผลให้แรงดันขาออกที่วัดได้ มีรูปแบบการเพิ่มขึ้นในลักษณะเดียวกันกับความต้านทาน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - ความต้านทานจากการปรับ Potentiometer
 - ชนิดของ Potentiometer ที่ใช้ในการทดลอง
2. ตัวแปรตาม:
 - ปริมาณแรงดันที่วัดค่าได้
 - อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเทียบกับความต้านทาน
3. ตัวแปรควบคุม :
 - ปริมาณการจ่ายแรงดันที่ 3.3V
 - ประเภทวงจรเก็บข้อมูล
 - อุณหภูมิขณะเก็บข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานและชนิดของ Potentiometer ที่นำมาทำการทดลอง สามารถจำแนกออกเป็น 5 ชนิดที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้

- 1) PTA6043-2015DPA103 เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Audio Taper
- 2) PTA6043-2015DPB103 เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Linear Taper
- 3) PDB181-K420K-103A2 เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Audio Taper
- 4) PDB181-K420K-103B เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Linear Taper
- 5) PDB181-K420K-103C เปลี่ยนแปลงความต้านทานแบบ Reverse Audio Taper

ซึ่งสามารถสังเกตได้จากเลขบอกสเปกของ Potentiometer มีตัวเลขที่ควรรู้อย่างนี้

1) PTA หมายถึง Slide Potentiometer, PDB หมายถึง Rotary Potentiometer ตัวอักษรและตัวเลข 4 ตัวท้ายของ Potentiometer แต่ละตัว สามารถเข้าใจได้ว่า

A103 หมายถึง A = Audio Taper, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

B103 หมายถึง B = Linear Taper, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

103A2 หมายถึง A2 = Audio Taper แบบ A2, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

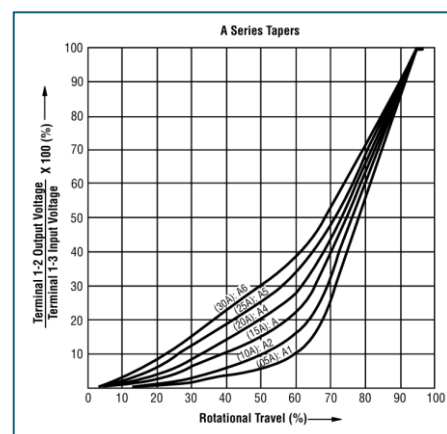
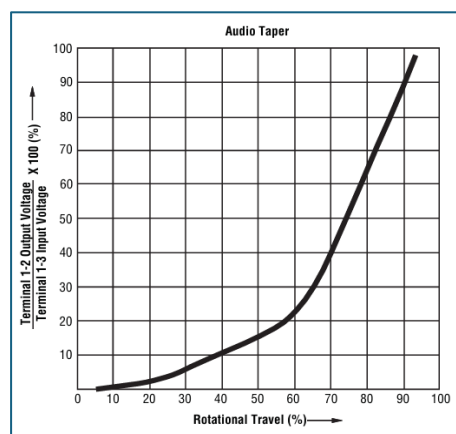
103B หมายถึง B = Linear Taper, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

103C หมายถึง C = Reverse Logarithmic Taper, 103 คือความต้านทาน 10000 โอห์ม

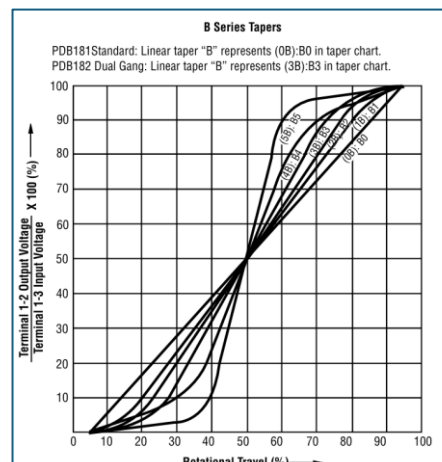
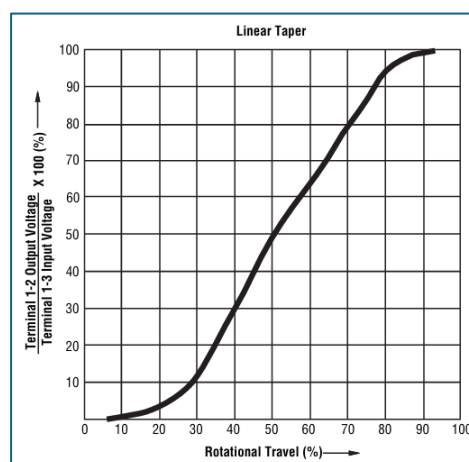
2). การตอบสนองของแรงดันไฟฟ้าขาออกต่อระยะทางหรือองศาการหมุนของ Potentiometer

โดยใน Potentiometer จะมีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานทั้ง 3 แบบไม่เหมือนกัน โดยแต่ละแบบมีการเปลี่ยนแปลงความต้านทานดังนี้

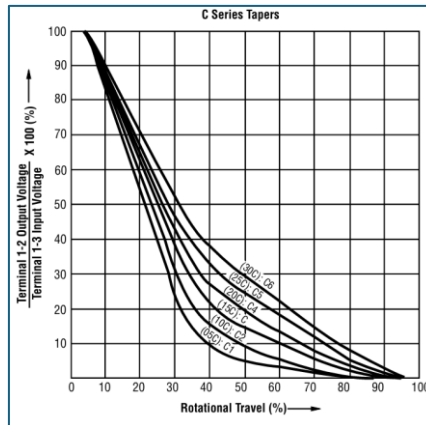
2.1 Audio Taper ยิ่งมีความต้านทานมากจะทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วขึ้น



2.2 Linear Taper อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันเทียบความต้านทานคงที่



2.3 Reverse Audio Taper ยิ่งมีความต้านทานมากจะยิ่งทำให้แรงดันเปลี่ยนแปลงได้ช้าลง



3.การแปลงสัญญาณ Analog เป็นสัญญาณ Digital

เนื่องจากค่าที่ได้จาก Potentiometer เป็นสัญญาณ Volt แต่เมื่อบอร์ดรับค่ามาจะแปลงค่า Analog ขนาด 12 bit ทำให้ต้องแปลงจากสัญญาณ 12 bit เป็น Volt อีกครั้ง โดยใช้สมการ

$$V_{ref} = \left(\frac{\text{ADC Values}}{2^{12} - 1} \right) \times 3.3V$$

โดยบอร์ดที่ใช้เป็น STM32 (ADC 12-bit, N=12, Reference Voltage = 3.3V)

4.หลักการทำงานของวงจร Schmitt Digital

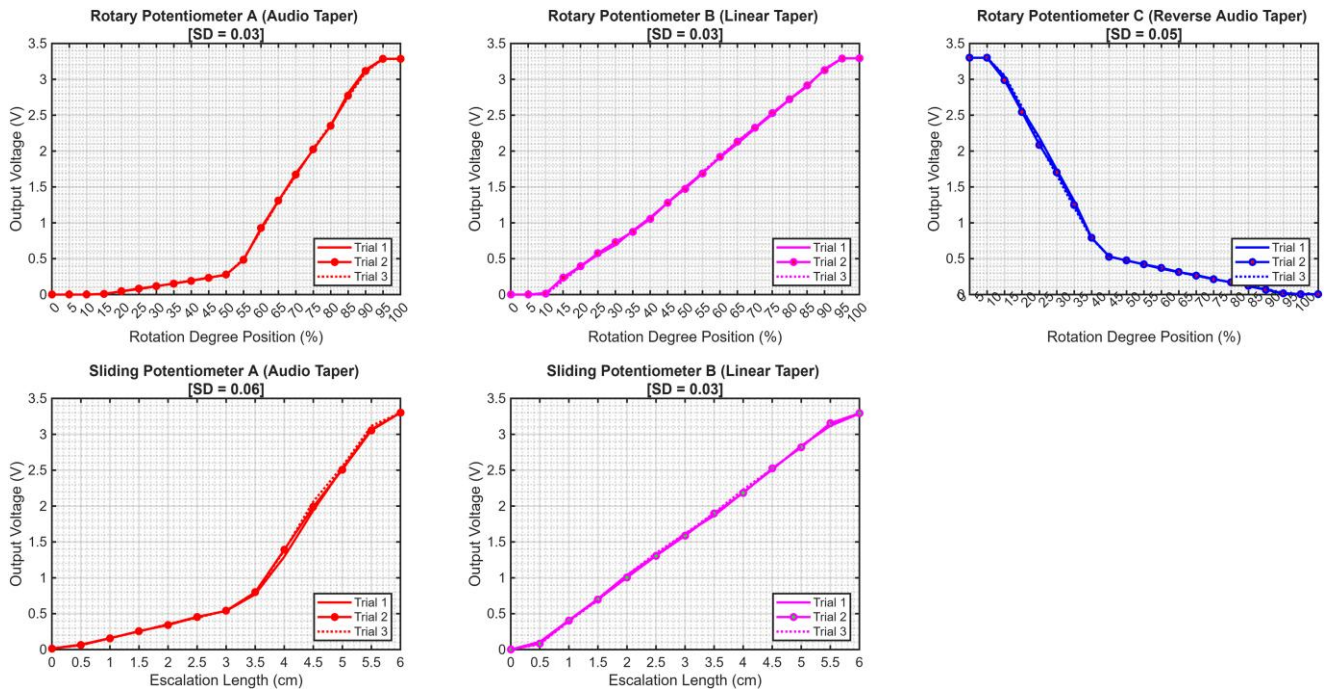
เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันที่มี Positive Feedback เพื่อสร้างคุณสมบัติ Hysteresis สำหรับแปลง

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.ทำการตรวจสอบสัญญาณของ Potentiometer ด้วย FFT เพื่อนำมาออกแบบวงจร Filter
- 2.ออกแบบวงจร Simulink สำหรับและวางแผนเก็บข้อมูล
 - 2.1 สำหรับ Rotary ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 21 จุด เริ่มจากร้อยละ 0,5,10 ... จนถึง 100
 - 2.2 สำหรับ Slide ทำการเก็บข้อมูลทั้งหมด 13 จุด เริ่มจากระยะ 0 0.5 1 ... จนถึง 6 cm.
- 3.การเก็บข้อมูล 1 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาทีโดยคิดเป็นวินาทีละ 10000 จุดและนำมาหาค่าเฉลี่ย
- 4.ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 ครั้ง
- 5.บันทึกผลการทดลองและสรุปผล

ผลการทดลอง

เมื่อทำการเก็บผลข้อมูลการทดลองทั้ง Potentiometer ทั้งหมด 5 ตัวโดยพล็อตแรงดันไฟฟ้าขาออกเทียบกับตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลง แต่ละจุดคือค่าที่วัด 3 ครั้งแยกกันได้ผลการทดลองทั้งหมด 5 แบบดังนี้



สรุปผลการทดลอง

1. Rotary A มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อความต้านทานมีค่าเพิ่มมากขึ้นจากการหมุนตัวต้านทาน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Rotary Audio Taper
2. Rotary B มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันในลักษณะที่คงที่ เมื่อความต้านทานมีค่าเพิ่มมากขึ้นจากการหมุนตัวต้านทาน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Rotary Linear Taper
3. Rotary C มีระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ก่อนที่จะเริ่มคงที่เมื่อมีระดับความต้านทานมากขึ้นจากการหมุน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Rotary Reverse Audio Taper
4. Sliding A มีระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ก่อนที่จะเริ่มคงที่เมื่อมีระดับความต้านทานมากขึ้นจากการหมุน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Sliding Reverse Audio Taper
5. Sliding B มีการเปลี่ยนแปลงแรงดันในลักษณะที่คงที่ เมื่อความต้านทานมีค่าเพิ่มมากขึ้นจากการเลื่อนตัวต้านทาน พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงแรงดันคล้ายกับ Sliding Linear Taper

อภิปรายผล

1. Audio Taper ระดับแรงดันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อปรับระดับความต้านทานให้มีค่ามากขึ้น
2. Linear Taper มีระดับแรงดันเพิ่มขึ้นคงที่ เมื่อปรับระดับความต้านทานให้มีค่ามากขึ้น
3. Reverse Audio Taper มีระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก ก่อนที่จะเริ่มคงที่เมื่อความต้านทานมากขึ้น

การทดลองที่ 2 การทดสอบสัญญาณขาออก หลังผ่านวงจร Schmitt Trigger จากการปรับแรงดันขาเข้า

จุดประสงค์

1. เพื่อสังเกตและบันทึกพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงแรงดันขาออกหลังผ่านวงจร Schmitt Trigger
2. เพื่อออกแบบวงจร Schmitt Trigger

สมมติฐาน

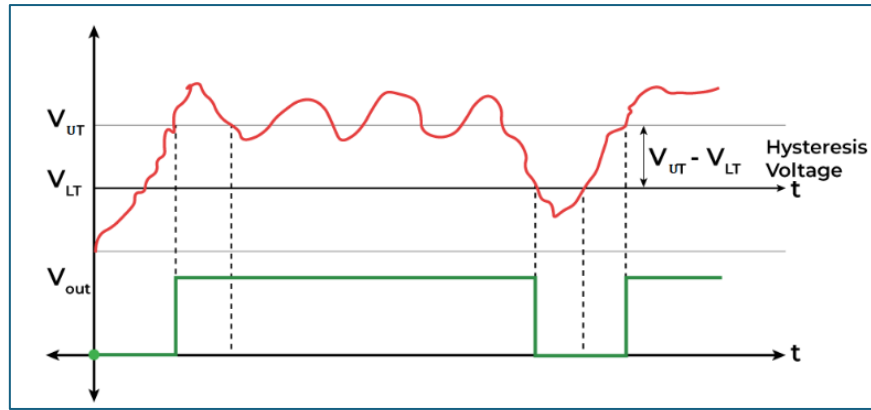
เมื่อระดับแรงดันขาเข้ามีค่ามากกว่าช่วง Upper Threshold ของวงจร Schmitt Trigger จะทำให้สัญญาณเป็น HIGH ที่มีระดับแรงดันคงที่ เมื่ออยู่ในช่วง Lower Threshold ของวงจร จะทำให้สัญญาณเป็น LOW และเมื่ออยู่ในช่วง Hysteresis จะทำให้พฤติกรรมสัญญาณคงไว้เหมือนกับลักษณะสัญญาณก่อนหน้านี้

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น : ระดับแรงดันขาเข้าก่อนผ่าน Schmitt Trigger
2. ตัวแปรตาม : สถานะของแรงดันขาออกหลังผ่านวงจร Schmitt Trigger
3. ตัวแปรควบคุม : ระดับแรงดัน Upper Threshold, Lower Threshold, ระดับแรงดันขาออกของสถานะต่างๆหลังผ่านวงจร Schmitt Trigger

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของวงจร Schmitt Trigger
 - เป็นวงจรเปรียบเทียบแรงดันที่มี Positive Feedback เพื่อสร้างคุณสมบัติ Hysteresis สำหรับแปลงสัญญาณขาเข้าที่มีสัญญาณรบกวนสูงให้เปลี่ยนจากสัญญาณขาเข้า Analog เป็นสัญญาณขาออก Digital
2. คุณลักษณะสำคัญ
 - Hysteresis มีการกำหนดแรงดัน Threshold 2 ระดับ คือ Upper Threshold สำหรับสัญญาณขาขึ้น และ Lower Threshold สำหรับสัญญาณขาลง
 - Noise Rejection จากการกำหนดแรงดัน Threshold 2 ระดับที่ส่งผลให้มีสถานะสัญญาณขาออกแค่ 2 แบบ และมีช่วง Hysteresis ที่คงรูปสัญญาณก่อนหน้า จะช่วยให้วงจรสามารถจัดสัญญาณรบกวนเล็กๆ บริเวณจุดตัด ไม่ให้เอาต์พุตสลับสถานะไปมาผิดพลาด
 - Bistable Operation: มีสถานะเอาต์พุตที่เสถียรเพียง 2 สถานะ คือ HIGH และ LOW

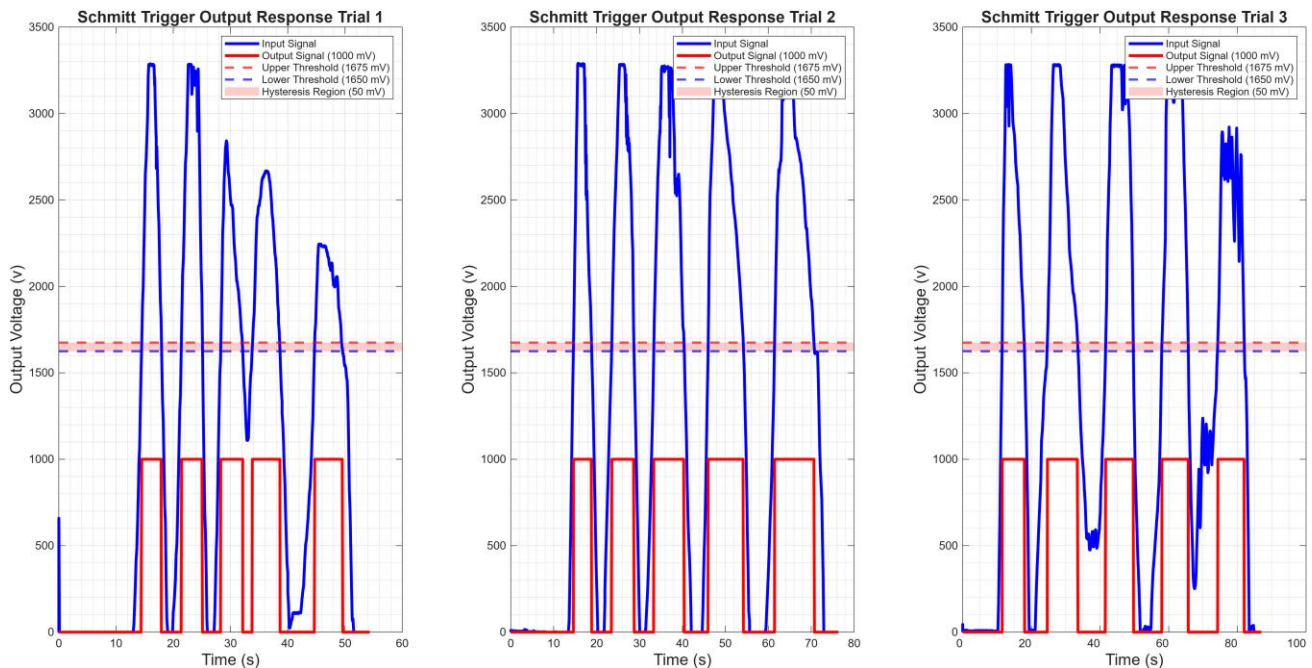


โดยจากภาพ เมื่อสัญญาณ Analog มากกว่าค่า Upper Threshold ที่ตั้งค่าไว้ Output จะออกมาเป็น High แม้สัญญาณ Analog จะมีการแกว่งหรือเกิด noise ขึ้นค่า Output ก็ยังคงค้างที่ High แต่เมื่อสัญญาณ Analog ลงมาแตะหรือต่ำกว่า Lower Threshold สัญญาณถึงจะออกมาเป็น Low และเมื่อสัญญาณ Analog ขึ้นไปชนที่ Upper Threshold ก็กลับมามูลรูปเดิม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1.ทำการตรวจสอบสัญญาณของ Potentiometer ด้วย FFT เพื่อนำมาออกแบบวงจร Filter
- 2.ออกแบบวงจร Simulink สำหรับวงจร Schmitt Trigger โดยในที่นี้เลือกใช้ตัวต้านทาน Rotary A
3. ปรับระดับความต้านทาน ให้แรงดันขาเข้ามีลักษณะขึ้นลงผ่านแรงดัน Threshold ทั้ง 2 ระดับ จนเห็นระดับแรงดันขาออก 1 ลูกคลื่น ปรับระดับความต้านทานลักษณะดังกล่าวจนกว่าจะครบ 6 ลูกคลื่น
- 4.ทำการเก็บข้อมูลซ้ำ 3 ครั้ง
- 5.บันทึกผลการทดลองและสรุปผล

ผลการทดลอง



สรุปผลการทดลอง

1. วงจร Schmitt Trigger ที่สร้างขึ้น ได้กำหนด Upper Threshold ที่ 1675 mV สำหรับสัญญาณขาขึ้น และ Lower Threshold ที่ 1625 mV สำหรับสัญญาณขาลง ซึ่งจะได้ว่าช่วงแรงดัน Hysteresis จะอยู่ที่ 50 mV สำหรับการคงสถานะสัญญาณขาออกก่อนหน้า
2. จากกราฟการทดลอง เมื่อระดับแรงดันขาเข้าผ่าน Upper Threshold สัญญาณขาออกจะกลายเป็น HIGH ทันที ซึ่งภายในวงจร Simulink สัญญาณขาออกจะต้องผ่าน block gain ที่ถูกตั้งแรงดันขาออกไว้ที่ 1000 mV ทำให้เมื่อสัญญาณขาออกเป็น HIGH แรงดันขาออกที่อ่านได้จากกราฟจึงมีค่าเป็น 1000 mV และเมื่อระดับแรงดันผ่าน Lower Threshold แรงดันขาออกที่อ่านได้จึงมีค่าเป็น 0 V

อภิปรายผลการทดลอง

วงจรเปรียบเทียบแรงดันแบบ Schmitt Trigger มีคุณสมบัติในการสร้าง Hysteresis ที่ช่วยคงภาพสัญญาณขาออกก่อนหน้าไว้คงที่ เพื่อขจัดสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นบริเวณจุดตัด เพื่อไม่ให้ Output สลับสถานะไปมาจนวงจรทำงานผิดพลาด โดย Upper Threshold จะเป็นระดับเกณฑ์แรงดันให้สัญญาณขาออกมีสถานะเป็น HIGH และ Upper Threshold เป็นระดับเกณฑ์แรงดันให้สัญญาณขาออกมีสถานะเป็น LOW

ข้อเสนอแนะ

- การต่อสายไฟสลับทำให้ สัญญาณแรงดันที่ได้จากตัวต้านทาน Reverse Audio Taper มีพฤติกรรมที่บันทึกผลได้ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของอุปกรณ์จริงในช่วงแรก

อ้างอิง

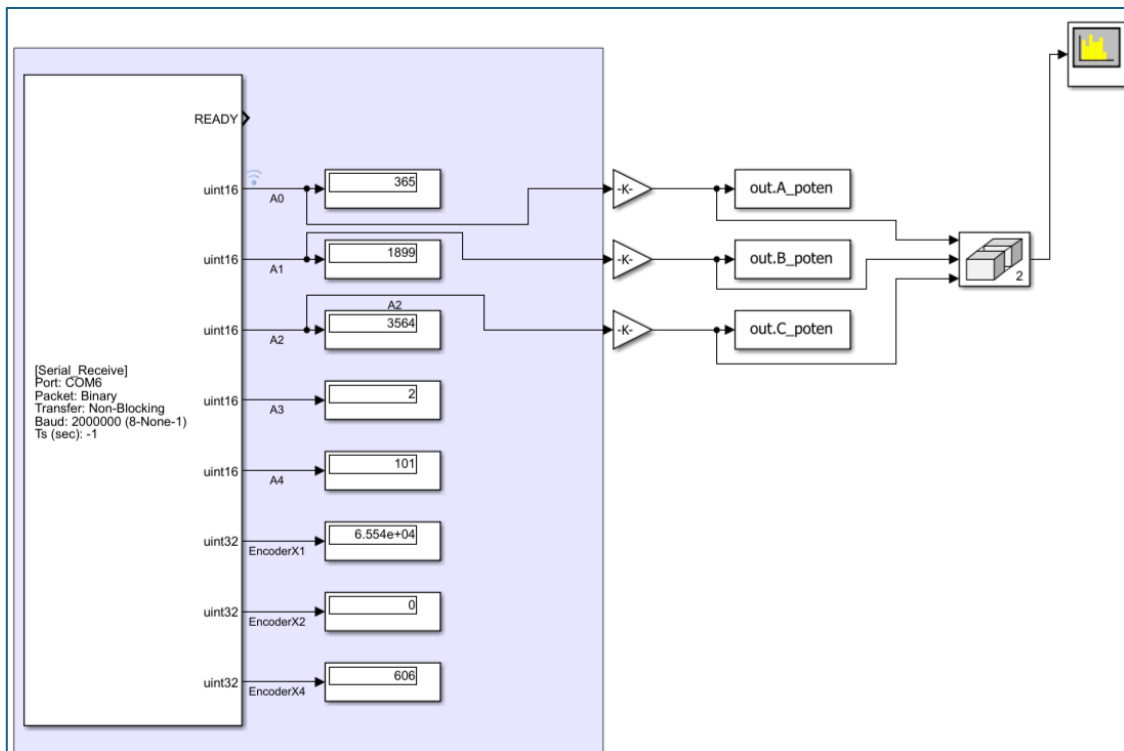
<https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PTA.pdf>

<https://www.bourns.com/docs/Product-Datasheets/PDB18.pdf>

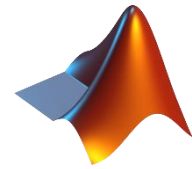
<https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/schmitt-trigger/>

ภาคผนวก

วงจร Simulink ที่ใช้ในการเก็บผลการทดลองที่ 1 การระบุชนิดตัวต้านทาน



- ขา A1 ผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงสัญญาณจาก ADC เป็นแรงดันในหน่วยโวลต์ โดนจะเป็นสัญญาณที่ได้จากการต่อ Potentiometer A (Rotary Audio Taper และ Sliding Reverse Audio Taper)
- ขา A2 ผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงสัญญาณจาก ADC เป็นแรงดันในหน่วยโวลต์ โดนจะเป็นสัญญาณที่ได้จากการต่อ Potentiometer B (Rotary Linear Taper, Sliding Linear Taper)
- ขา A3 ผ่านบล็อก Gain เพื่อแปลงสัญญาณจาก ADC เป็นแรงดันในหน่วยโวลต์ โดนจะเป็นสัญญาณที่ได้จากการต่อ Potentiometer C (Rotary Reverse Audio Taper)



LAB 1.2: Hall Effect Magnetic Sensor

Name

- นายชนนรินทร์ ใจแจ้ง 68340500029
- นายภากร บุญจงเจริญ 68340500045
- นายภูริช แสงสุข 68340500049

Objectives

- เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของ Magnetic Flux Density
- เพื่อระบุทิศทางของสนามแม่เหล็กที่สอดคล้องกับขนาดแรงดันขาออกที่ระดับต่างๆ เทียบจุดอ้างอิง
- เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกตามระยะห่างระหว่าง Hall Effect Sensor กับแม่เหล็ก
- เพื่อเปรียบเทียบผลของการติดตั้งแผ่นเหล็ก (Shielding) และไม่ติดตั้งแผ่นเหล็ก (Non-shielding)

LAB 1.2 Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 การหาความสัมพันธ์ของแรงดันขาออกกับขนาดของ Magnetic Flux Density

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกที่แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของ Magnetic Flux Density
2. เพื่อระบุทิศทางของสนามแม่เหล็กที่สอดคล้องกับขนาดแรงดันขาออกที่ระดับต่างๆ เทียบจุดอ้างอิง

สมมติฐาน

1. ขนาดของ Magnetic Flux Density มีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่คงที่ เทียบกับระดับแรงดันขาออก
2. ทิศทางของ Magnetic Flux Density สอดคล้องกับทิศทางของแรงดันขาออกเทียบกับระดับแรงดันอ้างอิง

ตัวแปร

ตัวแปรต้น: ขั้วแม่เหล็กที่ใช้ในการวัดสัญญาณด้วยเซนเซอร์, การติดตั้งและไม่ติดตั้ง Shield บนแม่เหล็ก

ตัวแปรตาม: ค่าของแรงดันขาออกที่วัดค่าได้, ค่าสนามแม่เหล็กที่วัดค่าได้, ทิศทางของสนามแม่เหล็ก

ตัวแปรควบคุม: จำนวนลูกคลื่นของแรงดัน, ระยะเวลาการเก็บข้อมูล, อุณหภูมิห้องสำหรับการเก็บข้อมูล

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.หลักการทำงานของ DRV5055 sensor

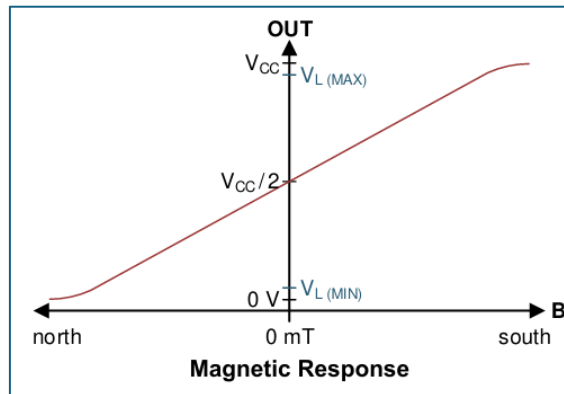
DRV5055 sensor ทำงานด้วยหลักการ Hall effect ซึ่งส่งผลให้เกิด Hall Voltage โดยที่ตัว sensor จะมีแผ่นสารกึ่งตัวนำสำหรับตรวจจับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเมื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้แก่ ตัวเซนเซอร์ จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นสารกึ่งตัวนำภายใน และเมื่อมีสนามแม่เหล็กภายนอก มาตกกระทบ Lorentz Force จะทำให้ประจุไฟฟ้าเบี่ยงเบนไปสะสมอยู่ที่ขอบแผ่นสารกึ่งตัวนำ เกิดเป็น Hall Voltage ที่มีความต่างศักย์แปรผันตรงตามความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็ก

ลักษณะสัญญาณ Output และ Sensitivity Linearity ของ Magnetic Sensor

- Linear Range of Output Voltage (V_L): จาก Datasheet กำหนดช่วงแรงดันเอาต์พุตเชิงเส้นไว้ที่ $0.2\text{ V} - 3.1\text{ V}$ ซึ่งถ้าหากสัญญาณแรงดันมีค่านอกเหนือจากช่วงดังกล่าว จะเข้าสู่ช่วง Saturate ที่จะมีระดับแรงดันใดๆ นอกเหนือจากช่วง Linear Range มีค่าคงที่

- Quiescent Voltage (V_Q): เมื่อไม่มีสนามแม่เหล็กตกกระทบ ค่าแรงดัน Quiescent Voltage จะมีค่าประมาณครึ่งหนึ่งของแรงดันจากแหล่งจ่าย ภายใต้ช่วง Linear Range of Output Voltage โดยให้แรงดันแหล่งจ่าย $V_{CC} = 3.3\text{ V}$ ค่าแรงดันพักจะอยู่ที่ประมาณ $1.65\text{ V} - 1.67\text{ V}$

จาก Datasheet ของ DRV5055 พบว่า Sensor ที่นำมาทดลองเป็น DBZ(SOT-23,3) ซึ่งมีMagnetic Response ดังรูป



จากรูปสังเกตได้ว่า Sensor จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเชิงเส้นเมื่อเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงระหว่าง แรงดันอนาล็อกขาออกเทียบกับความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็ก และจากรูปหากทดสอบ Sensor ขณะที่ไม่ม่แม่เหล็กอยู่ใกล้ ค่าที่ Sensor output ออกมาควรเป็น $0.5V_{CC}$ จะอยู่ที่ประมาณ 1.67V

จากข้อมูลใน Datasheet สามารถคำนวณค่า Output Voltage ของ Sensor ได้โดยใช้สมการนี้

$$V_{out} = V_Q \pm \{S \cdot B \cdot [1 + ds \cdot (T - 25^{\circ}C)]\}$$

โดยที่

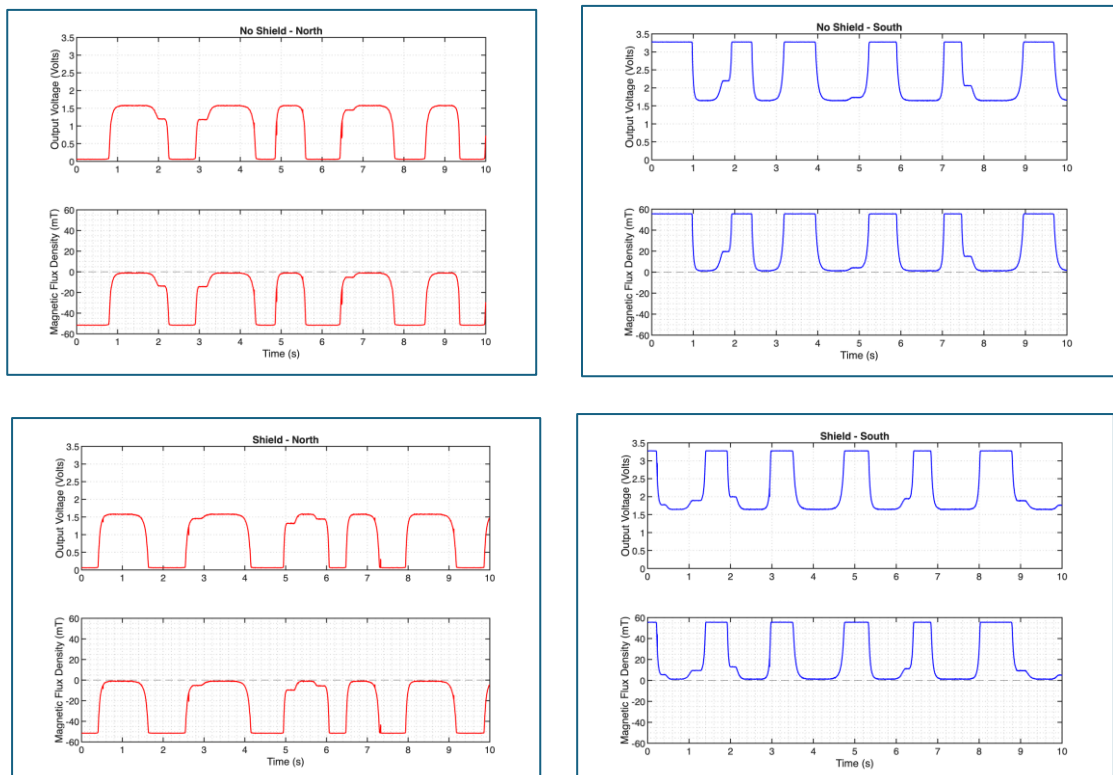
1. V_{out} คือ แรงดันอนาล็อกขาออก ภายในช่วงของ V_L
2. V_Q คือ แรงดันพัก (Quiescent Voltage) โดยทั่วไปมีค่าเท่ากับ $0.5V_{CC}$
3. B คือ ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กเมื่อตกกระทบเซนเซอร์
4. S คือ ค่าความไวของเซนเซอร์ที่อุณหภูมิ $25^{\circ}C$
5. T คือ อุณหภูมิของสภาพแวดล้อมขณะทำการทดลอง

การใช้ Magnetic Shielding ซึ่งมีหลักการทำงานคือแผ่นชีลด์จะทำหน้าที่ดึงดูดและเบี่ยงเบนแนวเส้นแรงแม่เหล็กให้พุ่งเข้าหาหน้าสัมผัสของเซนเซอร์ในแนวตั้งฉากจากการที่มีเส้นแรงแม่เหล็กไหลผ่านแผ่นเหล็กทำให้เกิดการกระจุกตัวและกักเก็บฟลักซ์แม่เหล็กบริเวณขอบของแผ่นชีลด์ที่บริเวณขอบของ Shield ซึ่งช่วยลดผลกระทบจากสนามแม่เหล็กรอบวนได้อีกด้วยและจากผลการทดลองดึงดูดและเบี่ยงเบนแนวเส้นแรงแม่เหล็กแบบมี Shield จะมีช่วง saturation ที่น้อยกว่าแบบไม่มี shield

ขั้นตอนการดำเนินงาน

- กดรัน Simulink เพื่ออ่านค่าแรงดันขาออกที่วัดได้จาก Hall Sensor
- เปิด Data Inspector เพื่อสังเกตค่าที่ Simulink สามารถอ่านค่าได้หลังผ่านวงจร Simulink
- ปรับระดับความสูงก้านแม่เหล็กให้สัญญาณขาออกมีลักษณะเป็น 5 ลูกคลื่น ภายในระยะเวลา 10 วินาที
- เมื่อปรับระดับแรงดันได้จนครบ 5 ลูกคลื่นแล้ว ให้กด stop วงจร Simulink จากนั้นกด export MATLAB data เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลการทดลอง ประกอบไปด้วย Output Voltage, Magnetic Flux Density

ผลการทดลอง



สรุปผลการทดลอง

1. เมื่อวัดค่าสนามแม่เหล็กชั่วคราว ระดับแรงดันจะเริ่มต้นที่ 0 V และค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กจะมีค่าเริ่มต้นที่ -50 mT เมื่อแรงดันขาออกมีค่าเพิ่มขึ้น ค่าสนามแม่เหล็กชั่วคราวจะเริ่มลดลงในเวลาเดียวกัน และเมื่อระดับแรงดันมีค่าเข้าใกล้ระดับแรงดันอ้างอิง ค่าสนามแม่เหล็กจะลู่เข้าสู่ 0 mT ซึ่งเป็นจุดสะท้อนที่ไม่มีแรงจากสนามแม่เหล็ก
2. เมื่อวัดค่าสนามแม่เหล็กจากขั้วใต้ ระดับแรงดันจะเริ่มต้นที่ 3.3V ในระดับแหล่งจ่ายค่าความหนาแน่นของสนามแม่เหล็กจะมีค่าเริ่มต้นที่ 50 mT เมื่อระดับแรงดันขาออกมีค่าลดลง ค่าสนามแม่เหล็กชั่วคราวจะเริ่มลดลงในเวลาเดียวกัน และเมื่อระดับแรงดันมีค่าเข้าใกล้ระดับแรงดันอ้างอิง ค่าสนามแม่เหล็กจะลู่เข้าสู่ 0 mT ซึ่งเป็นจุดสะท้อนที่ไม่มีแรงจากสนามแม่เหล็ก
3. การติดตั้งแผ่น Shield ไม่มีผลต่อความเร็วในการตอบสนองของแรงดันขาออกต่อสนามแม่เหล็ก สังเกตได้จากการตอบสนองของแรงดันที่มีการเปลี่ยนแปลงทันทีหลังจากค่าสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าแผ่นแม่เหล็กจะมีการติด Shield หรือไม่ก็ตาม

อภิปรายผลการทดลอง

ทิศทางและขนาดของแรงดันขาคอกที่เปลี่ยนไปเทียบกับแรงดันอ้างอิง มีความสัมพันธ์กับทิศทางและขนาดของสนามแม่เหล็กอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อสนามแม่เหล็กมีทิศทางเป็นขั้วเหนือ (-) แรงดันขาคอกเทียบกับแรงดันอ้างอิงจะอยู่ในช่วงติดลบเช่นเดียวกัน เมื่อระดับแรงดันขาคอกมีค่าเพิ่มขึ้น ขนาดของแรงดันขาคอกเทียบกับแรงดันอ้างอิงจะมีค่าลดลง ทำให้สนามแม่เหล็กในทิศขั้วเหนือ (-) มีขนาดลดลงตามไปด้วย ในขณะเดียวกันหากสนามแม่เหล็กมีทิศทางเป็นขั้วใต้ (+) แรงดันขาคอกเทียบกับแรงดันอ้างอิงจะอยู่ในช่วงแดนบวก เมื่อระดับแรงดันขาคอกมีค่าลดลง ทำให้สนามแม่เหล็กในทิศขั้วใต้ (+) มีขนาดลดลง ถ้าหากระดับแรงดันขาคอกมีค่าเท่ากับระดับแรงดันอ้างอิงสนามแม่เหล็กจะเข้าสู่จุดสะเทิน ซึ่งจะเป็นสถานะที่ไม่มีแรงจากสนามแม่เหล็ก และระดับแรงดันอ้างอิงนี้จะเป็นจุดกลับทิศของสนามแม่เหล็กขั้วต่างๆ โดยพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงของขนาดและทิศทางของแรงดันที่แปรผันตามสนามสนามแม่เหล็กจะสอดคล้องกับพฤติกรรมของเซนเซอร์แม่เหล็ก DRV5055 อย่างชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1753064339462>

[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_Introductory_Physics_-_Building_Models_to_Describe_Our_World_\(Martin_Neary_Rinaldo_and_Woodman\)/22%3A_Source_of_Magnetic_Field/22.01%3A_The_Biot-Savart_Law](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_Introductory_Physics_-_Building_Models_to_Describe_Our_World_(Martin_Neary_Rinaldo_and_Woodman)/22%3A_Source_of_Magnetic_Field/22.01%3A_The_Biot-Savart_Law)

ภาคผนวก

การทดลองที่ 2 การหาความสัมพันธ์ของแรงดันขาออก และระยะทางระหว่าง Hall Effect Sensor กับ แม่เหล็ก

จุดประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกตามระยะห่างระหว่าง Hall Effect Sensor กับแม่เหล็ก
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการติดตั้งแผ่นเหล็ก (Shielding) และไม่ติดตั้งแผ่นเหล็ก (Non-shielding)

สมมติฐาน

การเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกจะแปรผกผันตามระยะทางระหว่าง Hall Effect Sensor กับแม่เหล็กถาวร ในลักษณะที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่เช่นเดียวกับพฤติกรรมของสนามแม่เหล็ก

ตัวแปร

ตัวแปรต้น: ความสูงของก้านแม่เหล็ก, ขั้วแม่เหล็ก, การติดตั้งแผ่นเหล็กกับไม่ติดตั้งแผ่นเหล็ก

ตัวแปรตาม: ค่าของแรงดันขาออกที่วัดค่าได้, ค่าสนามแม่เหล็กที่วัดค่าได้, ทิศทางของสนามแม่เหล็ก

ตัวแปรควบคุม: คาบเวลาในการเก็บข้อมูล, ตำแหน่งอ้างอิงเริ่มต้นเมื่อเริ่มเก็บข้อมูล

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. กดรัน Simulink เพื่ออ่านค่าแรงดันขาออกที่วัดได้จาก Hall Sensor
2. เปิด Data Inspector เพื่อสังเกตค่าที่ Simulink สามารถอ่านค่าได้หลังผ่านวงจร Simulink
3. ค่อยๆ ปรับระดับความสูงของแม่เหล็กเมื่อเทียบกับเซนเซอร์ให้สูงขึ้น 0.1 cm
4. เมื่อปรับระดับความสูงของก้านแม่เหล็กจนถึงระยะ 4.0 ซม.แล้ว ให้กด stop วงจร Simulink จากนั้นกด export MATLAB data เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลการทดลอง ซึ่งประกอบไปด้วย Output Voltage, Magnetic Flux Density

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องของแม่เหล็ก

1.1 Magnetic Flux Direction จากการทดลองที่ 1 เกี่ยวกับคุณสมบัติของ DRV5055 จะได้ว่า ทิศทางของฟลักซ์แม่เหล็กมีผลต่อแรงดันเอาต์พุตดังนี้

- ฟลักซ์แม่เหล็กที่พุ่งจากด้านบนลงด้านล่างตัวถัง จะส่งผลให้ได้ค่าเป็นลบ ถ้าหากนำแม่เหล็กขั้วเหนือเข้าไปใกล้ Sensor จะแสดงผลปริมาณแรงดันขาออกและสนามแม่เหล็กเป็นค่าลบออกมา
- ฟลักซ์แม่เหล็กที่พุ่งจากด้านล่างขึ้นด้านบนตัวถัง จะส่งผลให้ได้ค่าเป็นบวก ถ้าหากนำแม่เหล็กขั้วใต้เข้าไปใกล้ Sensor จะแสดงผลปริมาณแรงดันขาออกและสนามแม่เหล็กเป็นค่าบวกออกมา

1.2 Magnetic Flux Density

อ้างอิงจาก กฎของบีโอด-ซาวาร์ต (Biot–Savart Law) ความหนาแน่นฟลักซ์แม่เหล็กบนแกนของแท่งแม่เหล็ก ณ ระยะห่าง d สามารถเขียนในรูปการลดรูปด้วยค่าคงที่ k ได้ดังนี้

$$B(d) = \frac{k}{(d^2 + R^2)^{3/2}}$$

โดยที่

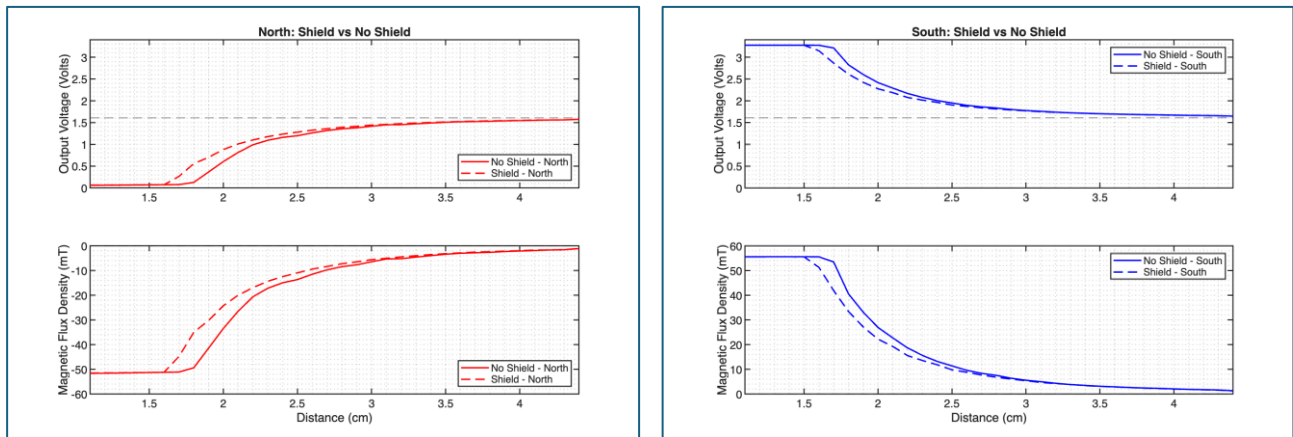
1. B คือ ค่าความหนาแน่นของฟลักซ์เมื่อตกกระทบเซนเซอร์
2. R คือ รัศมีของแท่งแม่เหล็ก
3. k คือ ค่าคงที่ซึ่งขึ้นอยู่กับโมเมนต์แม่เหล็กและความซึมซาบเชิงแม่เหล็ก

นั่นหมายถึงความหนาแน่นของฟลักซ์แม่เหล็กจะแปรผกผันกับระยะทาง

1.3 Magnetic Field Shielding

การใช้แผ่นชีลด์ป้องกันสนามแม่เหล็ก (Magnetic Shielding) มีหลักการคือ แผ่นชีลด์จะทำหน้าที่ดึงดูดและเบี่ยงเบนแนวเส้นแรงแม่เหล็กให้พุ่งเข้าหาหน้าสัมผัสของเซนเซอร์ในแนวตั้งฉาก เกิดการกระจุกตัวและกักเก็บฟลักซ์แม่เหล็กบริเวณขอบของแผ่นชีลด์ ช่วยลดผลกระทบจากสนามแม่เหล็กรบกวนภายนอก และจากการทดลองพบว่าระบบที่มี Magnetic Shielding จะมีช่วงการอิ่มตัว (Saturation Region) ที่น้อยกว่าระบบที่ไม่มีชีลด์

ผลการทดลอง



สรุปผลการทดลอง

จากการวัดค่าสนามแม่เหล็กด้วย Hall Effect Sensor พบว่า แรงดันขาออกมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแปรผกผันกับระยะทาง ในลักษณะที่อัตราการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของสนามแม่เหล็กที่มีความเข้มข้นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์เพิ่มมากขึ้น ทำให้เมื่อระยะห่างระหว่าง Hall Sensor กับ แม่เหล็กเพิ่มมากขึ้น สัญญาณจากทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้จะลู่เข้าสู่ค่าแรงดันอ้างอิง ที่ระดับ 1.65 V – 1.67 V เท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง

สามารถแบ่งพฤติกรรมหลักของสัญญาณที่วัดค่าได้ดังนี้

- ระยะห่างจากเซนเซอร์ 1.1 cm – 1.8 cm : แรงดันในช่วงนี้จะมีค่าที่คงที่เนื่องจากอยู่นอกช่วง Linear Range of Output Voltage (V_L) : ทำให้เมื่อเลื่อนก้านแม่เหล็กขึ้นภายในช่วงระยะทางนี้ จะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันจากฟลักซ์แม่เหล็ก ทั้งแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้
- ระยะห่างจากเซนเซอร์มากกว่า 1.8 cm: สัญญาณตอบสนองต่อระยะทางได้ต่อเนื่อง และเริ่มเข้าใกล้ค่าแรงดันพัก (V_O): เมื่อระยะทางระหว่าง Hall Effect Sensor กับแม่เหล็กเพิ่มมากขึ้นทั้งแม่เหล็กขั้วเหนือและขั้วใต้

นอกจากนี้แล้วเมื่อติดตั้งแผ่นเหล็กกลมแบนที่แม่เหล็ก (Shielding) จะทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของแรงดันขาออกในช่วงที่ระยะห่างจากเซนเซอร์มีค่ามากกว่า 1.8 cm มีค่าลดลง เทียบกับกรณีที่ไม่มีการติดตั้งแผ่นเหล็ก

อภิปรายผล

1. แรงดันขาออกที่เปลี่ยนไปเทียบกับระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะแปรผกผันกับระยะทาง (d) ด้วยอัตราการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ เป็นผลมาจากพฤติกรรมของการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กเทียบกับระยะทาง (d) ที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งส่งผลต่อค่าของแรงดันขาออกที่บอร์ด STM32 สามารถอ่านค่าได้จาก Hall Sensor ซึ่งสอดคล้องกับกฎ Biot - Savart อย่างชัดเจน
2. การทำ Shielding จะช่วยทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ต้านการเปลี่ยนแปลงของฟลักซ์แม่เหล็กที่เป็นผลมาจากการเบี่ยงเบนของเส้นสนามแม่เหล็กบริเวณขอบของ Shield ที่ลดผลกระทบจากสนามแม่เหล็กรอบนอก ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กมีค่าที่มีการทำ Shielding มีค่าลดลงเมื่อเทียบกับแม่เหล็กที่ไม่มีการทำ Shielding
3. การเกิด Saturation Zone เป็นผลมาจากขีดจำกัดของไอซี DRV5055 ที่ไม่สามารถจ่ายแรงดันในช่วงที่มากกว่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟหรืออยู่ในช่วงที่นอกเหนือจาก Linear Range of Output Range (V_L) ทำให้เมื่อ STM อ่านค่าแรงดันขาออกที่เป็นผลมาจาก Flux แม่เหล็กที่และไม่อยู่ในช่วงของ V_L จะแสดงเป็นสัญญาณคงที่แทน

ข้อเสนอแนะ

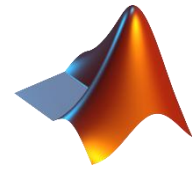
- ก้านแม่เหล็กที่ใช้ปรับระดับความสูงมีสเกลการวัดที่กว้าง ทำให้ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับเซนเซอร์ยาก

อ้างอิง

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1753064339462>

[https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_Introductory_Physics_-_Building_Models_to_Describe_Our_World_\(Martin_Neary_Rinaldo_and_Woodman\)/22%3A_Source_of_Magnetic_Field/22.01%3A_The_Biot-Savart_Law](https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_Introductory_Physics_-_Building_Models_to_Describe_Our_World_(Martin_Neary_Rinaldo_and_Woodman)/22%3A_Source_of_Magnetic_Field/22.01%3A_The_Biot-Savart_Law)

ภาคผนวก



LAB 1.3: Incremental Encoder

Name

- นายชนนรินทร์ ใจแจ้ง 68340500029
- นายภากร บุญจงเจริญ 68340500045
- นายภูริช แสงสุข 68340500049

Objectives

- เพื่อสร้างสัญญาณ Pulse ที่เกิดขึ้นในการใช้งาน Encoder รอบปัจจุบันด้วยการทำ Homing Sequence
- เพื่อสร้างสัญญาณของ Angular Position ที่ป้องกันการเกิด Overflow ด้วยวิธีทำ Wrap Around
- เพื่อวิเคราะห์ปริมาณเชิงมุมที่ได้จากการวัดค่า Pulse หลังผ่านการทำ Homing Sequence

LAB 1.3 Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 การวิเคราะห์ผลของการจัดการสัญญาณ Pulse จาก Incremental Encoder ด้วยวิธีการ Homing Sequence และ Wrap Around

จุดประสงค์

1. เพื่อสร้างสัญญาณ Pulse ที่เกิดขึ้นในการใช้งาน Encoder รอบปัจจุบันด้วยการทำ Homing Sequence
2. เพื่อสร้างสัญญาณของ Angular Position ที่ป้องกันการเกิด Overflow ด้วยวิธีทำ Wrap Around
3. เพื่อวิเคราะห์ปริมาณเชิงมุมที่ได้จากการวัดค่า Pulse หลังผ่านการทำ Homing Sequence

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

1. การทำ Homing Sequence จะช่วยรีเซ็ตค่า Pulse ตั้งต้นให้กลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ในทุกๆ รอบการหมุน ช่วยจัดค่าสะสมเริ่มต้นที่คลาดเคลื่อน และทำให้ตำแหน่งพัลส์อ้างอิงมีความแม่นยำตรงกันทุก
2. การทำ Wrap Around จะช่วยให้ค่าตำแหน่งเชิงมุมอยู่ในช่วง 0 ถึง 360 องศาทำให้สามารถป้องกันมุมสะสมเพิ่มขึ้น (Overflow) จากการหมุน Encoder หลายรอบ ทำให้สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงมุมรอบได้ต่อเนื่องและแม่นยำ
3. การใช้โหมดการนับ Pulse และทิศทางการหมุนที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อรูปแบบสัญญาณจากฟังก์ชัน Wrap Around และจุดตัดสัญญาณ Homing โดยโหมดที่มีความละเอียดสูงจะสะสมค่าเร็วกว่าแต่ระบบ Wrap Around ยังคงสามารถจัดการช่วงช่วงมุมได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - โหมดการนับ Pulse ของ Incremental Encoder
 - ทิศการหมุน Incremental Encoder
 - รุ่นของ Incremental Encoder ที่ใช้เก็บผลการทดลอง ได้แก่ AMT103-V และ BOURNS PEC11R-4220F-N0024
2. ตัวแปรตาม:
 - ค่า Pulse ที่ได้จากการทำ Homing Sequence
 - ค่า Angular Position ที่ได้จากการทำ Wrap Around
3. ตัวแปรควบคุม:
 - จำนวนรอบการหมุน Encoder

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของ Incremental Encoder

Incremental Encoder เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและทิศทางการหมุน โดยการสร้างสัญญาณดิจิทัล A และ B เพื่อระบุทิศทางการเคลื่อนที่และทำการนับสัญญาณ Pulse สำหรับการระบุตำแหน่งการหมุนปัจจุบัน โดยใช้การคำนวณ pulse ร่วมกับ pulse per rotation

2. Pulse Per Revolution (PPR) และ Count per Revolution (CPR)

2.1 Pulse per Revolution คือ จำนวนสัญญาณ Pulse สูงสุดของ Phase A หรือ Phase B ที่เกิดขึ้นในช่องสัญญาณเดียวต่อการหมุน Encoder ครบ 1 รอบ

2.2 Count per Revolution คือ จำนวนสัญญาณ Pulse ทั้งหมดที่ Encoder สามารถนับได้ด้วยรูปแบบการนับสัญญาณแบบต่างๆ

3. รูปแบบการนับสัญญาณของ Incremental Encoder

การนับสัญญาณของ Incremental Encoder มีความแตกต่างกันเรื่องของความละเอียดในการรับ pulse ที่ได้จากการวัดค่า ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลักได้แก่

3.1 รูปแบบการนับ 1 เท่า (X1 Decoding) นับสัญญาณ Pulse เฉพาะขาขึ้นหรือขาลงของ Phase A อย่างเดียวใช้ Phase B มาช่วยเช็คทิศทาง รูปแบบการนับนี้จะทำให้ได้ pulse หรือค่า Count Per Revolution (CPR) ที่เท่ากับจำนวน Pulse Per Revolution (PPR)

3.2 รูปแบบการนับ 2 เท่า (X2 Decoding) นับสัญญาณ Pulse ทั้งขาขึ้นและขาลงของ Phase A ซึ่งจะทำให้สัญญาณเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าของ PPR

3.3 รูปแบบการนับ 4 เท่า (X4 Decoding) นับสัญญาณทั้งขาขึ้นและขาลงของ Phase A และ Phase B ซึ่งจะทำให้สัญญาณ Pulse ได้เพิ่มขึ้นเป็น 4 เท่าของ PPR ทำให้ตรวจจับตำแหน่งและความเร็วได้ละเอียดมากขึ้น

4. การประมวลผลสัญญาณจาก Encoder

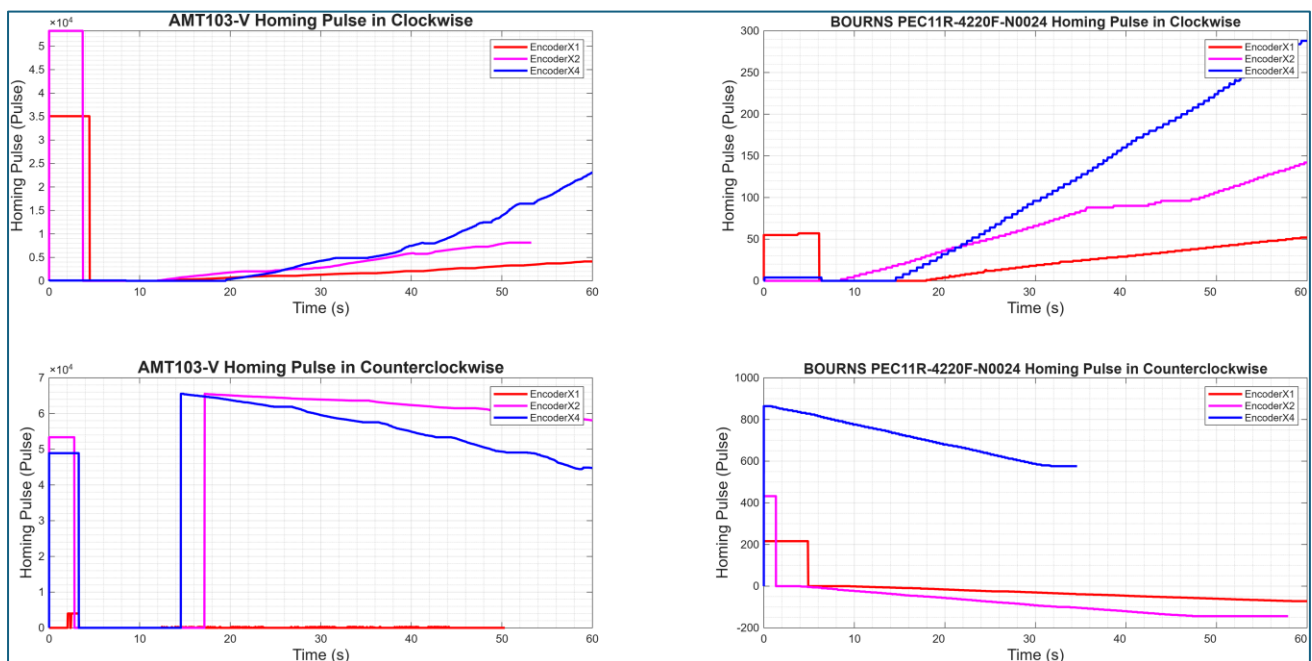
4.1 Homing Sequence คือ การค้นหาจุดอ้างอิงเริ่มต้น (Home Position) สำหรับตั้งค่าพิกัดเริ่มต้นก่อนเริ่มใช้งาน Incremental Encoder ในที่นี้คือการใช้ขนาด pulse ล่าสุดเป็นค่า Offset สำหรับเทียบจำนวน pulse จากการใช้งานในปัจจุบัน

4.2 Position Wrap Around คือ การจัดการขอบเขตตำแหน่งเชิงมุมให้อยู่ในช่วง 0 – 360 องศา โดยโดยระบบจะทำการรีเซ็ตหรือวนค่ากลับมาเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อค่ามุมเกินขอบเขต (Overflow) หรือลดลงต่ำกว่าศูนย์ (Underflow) ป้องกันไม่ให้ค่ามุมสะสมเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างต่อเนื่องจนเกิดความผิดพลาดในการประมวลผล

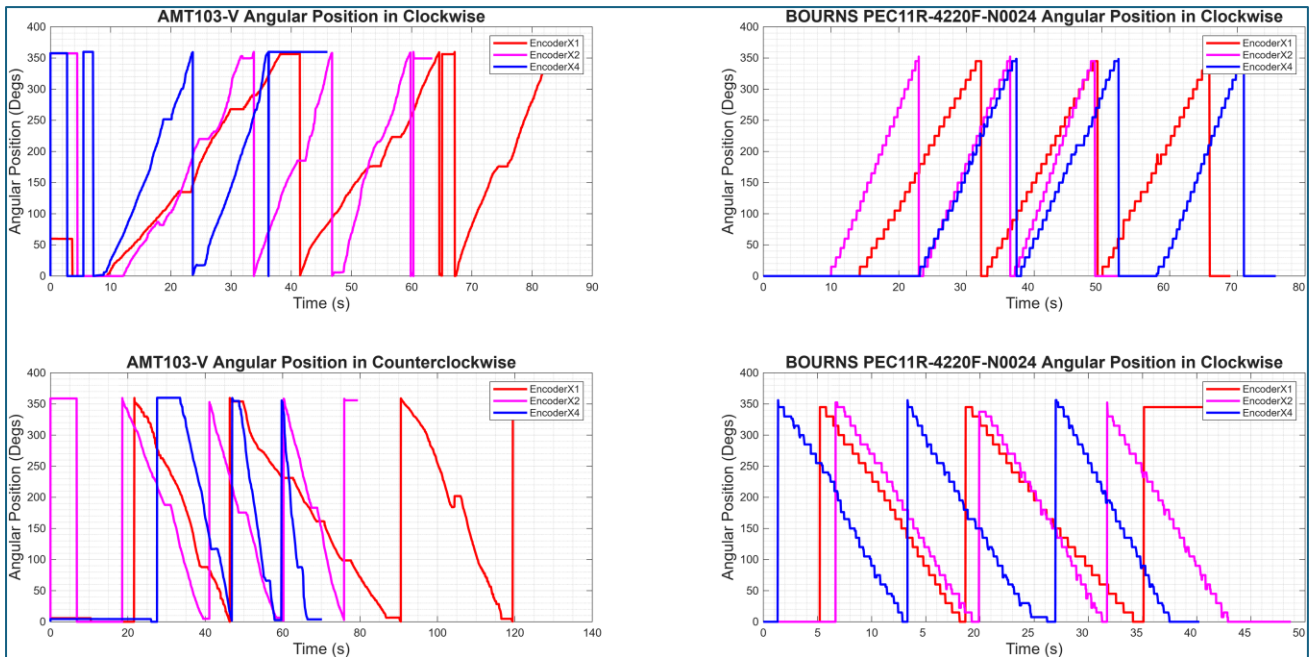
ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. รันแบบจำลอง Simulink และเปิด Data Inspector เพื่อสังเกตค่า Pulse และ Angular Position ที่ได้หลังผ่านบล็อก Homing Sequence และ Position Wrap Around
2. หมุน Knob ของ Encoder ทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา ทิศทางละ 3 ครั้ง
3. เปลี่ยนโหมดการนับ Pulse เพื่อเพิ่มความละเอียดในการอ่านค่า แล้วทำซ้ำข้อ 2 จนครบทุกโหมด
4. เปลี่ยนชนิดของ Incremental Encoder แล้วทำซ้ำข้อ 2 และ 3
5. หยุดการรันและส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ MATLAB เพื่อนำไปวิเคราะห์ผล

ผลการทดลอง (สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในการทดลอง)



ผลการทดสอบสัญญาณ Pulse หลังผ่านฟังก์ชัน Homing Sequence สำหรับการกำหนดพิกัดเริ่มต้นการใช้งาน



ผลการทดสอบสัญญาณ Angular Position หลังผ่านฟังก์ชัน Position Wrap Around เพื่อกำหนดขอบเขตตำแหน่งเชิงมุม

สรุปผลการทดลอง (อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. สัญญาณ Pulse ที่อ่านค่าได้แบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ ช่วงที่สัญญาณคงที่ ช่วงที่สัญญาณเป็น 0 หรือไม่มีสัญญาณ และช่วงที่สัญญาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามการหมุน Knob ของ Encoder นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อใช้โหมดการนับที่มีความละเอียดสูงขึ้น Encoder จะนับ Pulse ได้มากขึ้นภายใต้มุมการหมุนเท่ากัน
2. สัญญาณ Angular Position ที่อ่านได้แบ่งเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ ช่วงที่ค่าคงที่ ช่วงที่ค่าเป็น 0 หรือไม่มีสัญญาณ และช่วงที่ค่าเพิ่มขึ้นตามการหมุน Knob ของ Encoder โดยค่า Angular Position ไม่ขึ้นกับความละเอียดของโหมดการนับ เนื่องจากเป็นค่าที่อิงกับตำแหน่งการหมุนจริงของ Knob โดยตรง นอกจากนี้ เมื่อค่า Angular Position เพิ่มขึ้นถึงค่าสูงสุดที่ 360 องศา การหมุนครั้งถัดไปจะทำให้ค่าถูกรีเซ็ตเป็น 0 องศาทันที ตามกลไกป้องกัน Overflow และ Underflow ของฟังก์ชัน Position Wrap Around
3. การเปลี่ยนแปลงของสัญญาณที่ได้จาก Incremental Encoder AMT103-V จะมีความละเอียดมากกว่าค่าของสัญญาณที่ได้จาก Incremental Encoder BOURNS PEC11R-4220F-N0024 เนื่องจากมีค่า PPR ที่สูงกว่าจึงสามารถนับ Pulse ได้มากกว่า

อภิปรายผล (วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในการทดลอง)

1. เมื่อเริ่มใช้งาน Encoder จะมีจำนวน Pulse สะสมตกค้างอยู่ก่อนแล้ว ส่งผลให้กราฟสัญญาณ Pulse หลังผ่าน Homing Sequence ยังมีค่าไม่เท่ากับ 0 และเมื่อไม่มีการหมุน สัญญาณจึงคงที่ที่ค่าดังกล่าว เมื่อทำการ Set Zero โดยจ่ายสัญญาณ Pulse ด้วยไฟ 3.3 V เข้าที่พิน A0 ของ STM32 ค่า Pulse จะกลับมาเป็น 0 ซึ่งถือเป็นการกำหนด Home Position สำหรับการใช้งาน โดยจำนวน Pulse ที่ตกค้างก่อนหน้าจะถูกบันทึกเป็นค่า Offset เพื่อใช้อ้างอิงในการนับ Pulse ของการหมุนรอบปัจจุบัน

หลังจากนั้น เมื่อหมุน Knob ตามเข็มนาฬิกา จำนวน Pulse สะสมจะเพิ่มขึ้น และถูกนำมาหักลบกับค่า Offset เพื่อให้ได้ Pulse ที่เกิดจากการหมุนในปัจจุบัน ในทางกลับกัน เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา Pulse สะสมจะลดลง เมื่อหักลบกับ Offset แล้วจึงทำให้ค่า Pulse ค่อยๆ ลดลงตามทิศทางการหมุน

ทั้งนี้ เมื่อใช้โหมดการนับที่มีความละเอียดสูงขึ้น จำนวน Pulse ที่นับได้จะมากขึ้นต่อมุมการหมุนเท่ากัน ส่งผลให้สัญญาณ Pulse หลังผ่าน Homing Sequence มีอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น

2. สัญญาณ Angular Position ได้จากการนำค่า Pulse ที่หักลบ Offset แล้วเข้าฟังก์ชัน Position Wrap Around โดยคำนวณร่วมกับค่า CPR (Counts Per Revolution) ซึ่งขึ้นกับความละเอียดของโหมดการนับ Pulse และค่า PPR (Pulses Per Revolution) ของ Encoder ทำให้ได้ค่าตำแหน่งเชิงมุมที่สอดคล้องกับการหมุนจริง ไม่ว่าจะใช้โหมดการนับแบบใด

นอกจากนี้ ฟังก์ชันดังกล่าวยังมีเงื่อนไขป้องกันการเกิด Overflow และ Underflow กล่าวคือ เมื่อหมุน Knob ทวนเข็มนาฬิกาจนค่าต่ำกว่า 0 องศา (Underflow) ระบบจะตั้งค่าตำแหน่งเชิงมุมเป็น 0 องศา และเมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกาจนค่าเกิน 360 องศา (Overflow) ระบบจะตั้งค่าเป็น 360 องศา เพื่อให้ตำแหน่งเชิงมุมอยู่ในช่วงที่กำหนดเสมอ

ข้อเสนอแนะ

- ควรใช้อุปกรณ์จำพวกก้านจับชั่วคราวเช่น สาคะเบิลไทร์ ซิลิโคนหุ้มเพื่อช่วยในการจับก้านหมุน เพื่อช่วยควบคุมความเร็วในการหมุน และทำให้การหมุนมีความราบรื่น
- ควรกำหนดช่วงเวลาการหยุดพักระหว่างรอบการหมุนให้ชัดเจนและมีความสม่ำเสมอมากกว่านี้ เพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งช่วงข้อมูลในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดลองใน MATLAB

อ้างอิง (ใส่แค่ Link)

<https://www.motioncontroltips.com/faq-what-do-x1-x2-and-x4-position-encoding-mean-for-incremental-encoders/>

<https://www.sensoray.com/support/appnotes/encoders.htm>

<https://www.intelligentactuator.com/incremental-homing/>

<https://www.sameskydevices.com/blog/what-is-encoder-ppr-cpr-and-lpr#ppr>

การทดลองที่ 2 การศึกษา Phase Shift ที่ได้จากการอ่านสัญญาณ Phase A และ Phase B

จุดประสงค์

1. เพื่อวิเคราะห์การเกิด Phase Shift ที่ใช้ในการอธิบายทิศทางการหมุนของ Incremental Encoder
2. เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของสัญญาณ Chanel A และ Chanel B
3. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสัญญาณ Quadrature ที่ได้จากการใช้ Incremental Encoder AMT130-V และ BOURNS PEC11R 4220F-N0024

สมมติฐาน (ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น)

1. การทำ Homing Sequence จะช่วยรีเซ็ตค่า Pulse ตั้งต้นให้กลับมาเริ่มต้นที่ศูนย์ในทุกๆ รอบการหมุน ช่วยจัดค่าสะสมเริ่มต้นที่คลาดเคลื่อน และทำให้ตำแหน่งพัลส์อ้างอิงมีความแม่นยำตรงกันทุก
2. การทำ Wrap Around จะช่วยให้ค่าตำแหน่งเชิงมุมอยู่ในช่วง 0 ถึง 360 องศาทำให้สามารถป้องกันมุมสะสมเพิ่มขึ้น (Overflow) จากการหมุน Encoder หลายรอบ ทำให้สามารถวิเคราะห์ตำแหน่งเชิงมุมรอบได้ต่อเนื่องและแม่นยำ
3. การใช้โหมดการนับ Pulse และทิศทางการหมุนที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อรูปแบบสัญญาณจากฟังก์ชัน Wrap Around และจุดตัดสัญญาณ Homing โดยโหมดที่มีความละเอียดสูงจะสะสมค่าเร็วกว่าแต่ระบบ Wrap Around ยังคงสามารถจัดการช่วงช่วงมุมได้ถูกต้องเช่นเดียวกัน

ตัวแปร

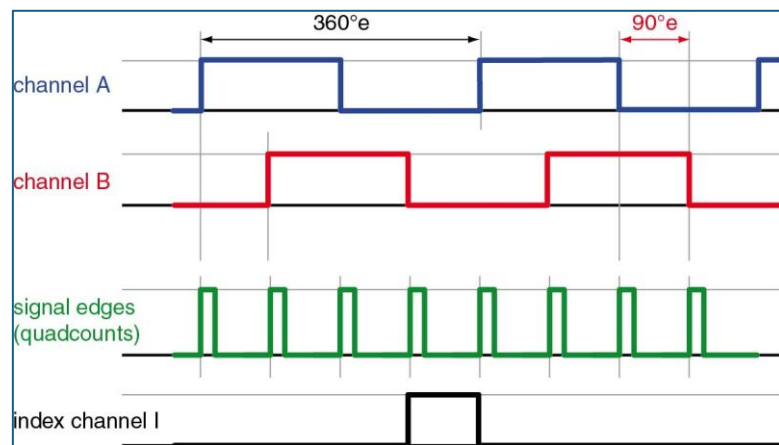
1. ตัวแปรต้น:
 - ทิศการหมุนของ Encoder
 - รุ่นของ Incremental Encoder ที่ใช้เก็บผลการทดลอง
2. ตัวแปรตาม:
 - Phase Shift ที่เกิดขึ้นในสัญญาณจาก Chanel A, Chanel B
3. ตัวแปรควบคุม:
 - จำนวนรอบการหมุน
 - ความเร็วในการหมุน Encoder

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. สัญญาณ Quadrature และการเกิด Phase Shift

ภายในสัญญาณจะประกอบด้วยสัญญาณดิจิทัล 2 ช่องคือ Channel A และ Channel B ที่มีแรงดันสถานะ HIGH, LOW สลับกัน โดยที่สัญญาณทั้ง 2 จะมีเฟสต่างกันอยู่ที่ 90 องศา ซึ่งเกิดจากการวาง Photodetector ของ Channel A และ Channel B ให้เยื้องตำแหน่งกันบน Encoder Disk จึงเป็นที่มาของการเกิด Phase Shift

2. การระบุทิศทางการหมุนด้วยสัญญาณ Quadrature



จากภาพจะได้ว่าสัญญาณของ Channel A เกิดขึ้นก่อน Channel B สามารถระบุว่าเป็นทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกา

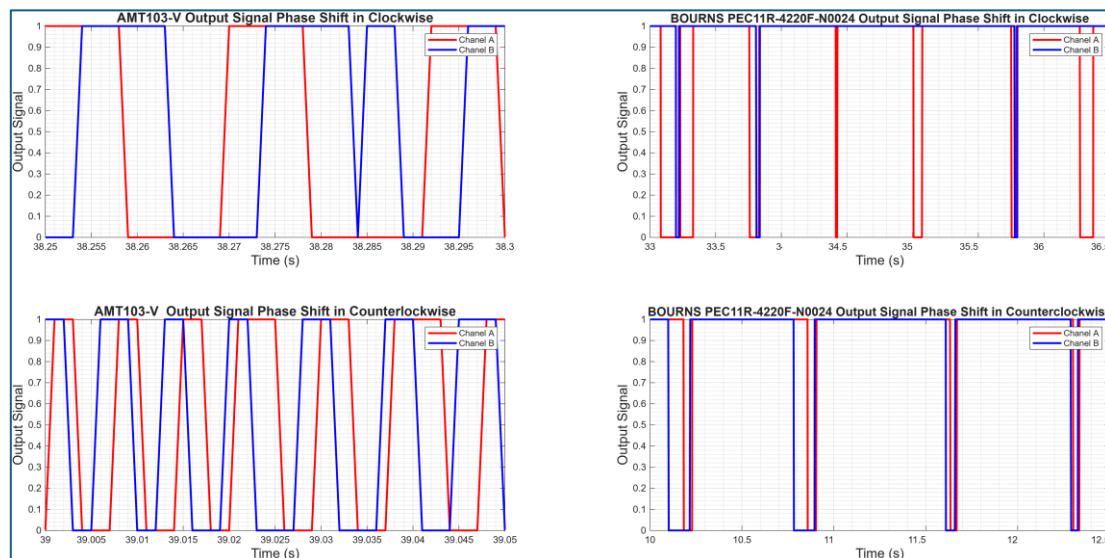
2.1 เมื่อหมุนตามเข็มนาฬิกา สัญญาณ Channel A จะเกิดขึ้นก่อนขึ้น Channel B โดยมี Rising Edge ของ Channel A นำหน้า Rising Edge ของ Channel B อยู่ 90 องศา

2.2 เมื่อหมุนทวนเข็มนาฬิกา สัญญาณ Channel B จะเกิดขึ้นก่อน Channel A โดยมี Rising Edge ของ Channel B นำหน้า Rising Edge ของ Channel A อยู่ 90 องศา

ขั้นตอนการดำเนินงาน (อธิบายขั้นตอนการทดลอง ใส่เฉพาะขั้นตอนที่จำเป็น)

1. รันแบบจำลอง Simulink และเปิด Data Inspector เพื่อสังเกตค่า Pulse และ Angular Position ที่ได้หลังผ่านบล็อก Homing Sequence และ Position Wrap Around
2. หมุน Knob ของ Encoder ทวนเข็มนาฬิกาและตามเข็มนาฬิกา ทิศทางละ 3 ครั้ง
3. เปลี่ยนโหมดการนับ Pulse เพื่อเพิ่มความละเอียดในการอ่านค่า แล้วทำซ้ำข้อ 2 จนครบทุกโหมด
4. เปลี่ยนชนิดของ Incremental Encoder แล้วทำซ้ำข้อ 2 และ 3
5. หยุดการรันและส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ MATLAB เพื่อนำไปวิเคราะห์ผล

ผลการทดลอง



สรุปผลการทดลอง

1. จากสัญญาณที่วัดได้พบว่าสัญญาณ Channel A และ Channel B มีการเลื่อนเฟสกันอยู่ที่ประมาณ 90 องศา โดยสัญญาณ Channel A จะมีการนำเฟสของสัญญาณ Channel B เมื่อ Encoder หมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และจะมีเฟสของสัญญาณ Channel A ตามเฟสของสัญญาณ Channel B เมื่อ Encoder หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
2. ลักษณะสัญญาณที่ได้จาก Incremental Encoder AMT103-V จะมีความถี่สัญญาณที่สูง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.05 วินาที ส่วน Incremental Encoder BOURNS PEC11R-4220F-N0024 จะมีลักษณะสัญญาณที่เป็น Pulse ห่างกันมากๆ ตามจังหวะการหมุนที่ละคลิก ซึ่งคิดเป็นคาบเวลาสั้นๆ

อภิปรายผลการทดลอง

1. Encoder แบบ Incremental ให้สัญญาณสองช่อง A และ B ที่เป็นสัญญาณ Square Wave ที่มีการเลื่อนเฟสกัน 90° หากว่ามีเฟสที่นำสัญญาณใน Channel B อยู่ที่ 90° สามารถระบุได้ว่า Encoder มีทิศทางการหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกา และถ้าหากสัญญาณใน Channel A มีการตามสัญญาณใน Channel B อยู่ 90 องศา จะสามารถระบุได้ว่า Encoder มีทิศทางการหมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา
2. ลักษณะสัญญาณ Quadrature จาก AMT103-V มีคาบและ Pulse กว้างสม่ำเสมอเนื่องเป็นชนิด Encoder ที่ไม่มีการสั่นของหน้าสัมผัส และความต่าง Phase คงที่ จึงทำให้สัญญาณที่ได้เป็นสัญญาณ Square Wave ที่มีความสม่ำเสมอ ส่วนช่วงที่มีความถี่สูงคาดว่าเป็นมาจากความเร็วในการหมุน ณ ขณะนั้น
3. ลักษณะสัญญาณ Quadrature จาก BOURNS PEC11R จะเป็นแบบหน้าสัมผัสโลหะ สัญญาณจึงเกิดเป็นช่วงสั้นๆ ตามจังหวะที่มีการหมุน Know ซึ่งเมื่อหน้าสัมผัสโลหะมีการคลิกเกิดขึ้น จะทำให้เกิดการ Bounce ที่จะเป็นอาการหน้าสัมผัสโลหะเกิดการสั่น จนทำให้เกิดสัญญาณ Pulse แคบ ซ้อนใกล้กันในบางตำแหน่ง

ข้อเสนอแนะ

- ควรใช้อุปกรณ์จำพวกก้านจับชั่วคราวเช่น สาคะเบิลไทร์ ซิลิโคนหุ้มเพื่อช่วยในการจับก้านหมุน เพื่อช่วยควบคุมความเร็วในการหมุน และทำให้การหมุนมีความราบรื่น
- ควรกำหนดช่วงเวลาการหยุดพักระหว่างรอบการหมุนให้ชัดเจนและมีความสม่ำเสมอมากกว่านี้ เพื่อให้ง่ายต่อการแบ่งช่วงข้อมูลในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลการทดลองใน MATLAB

อ้างอิง

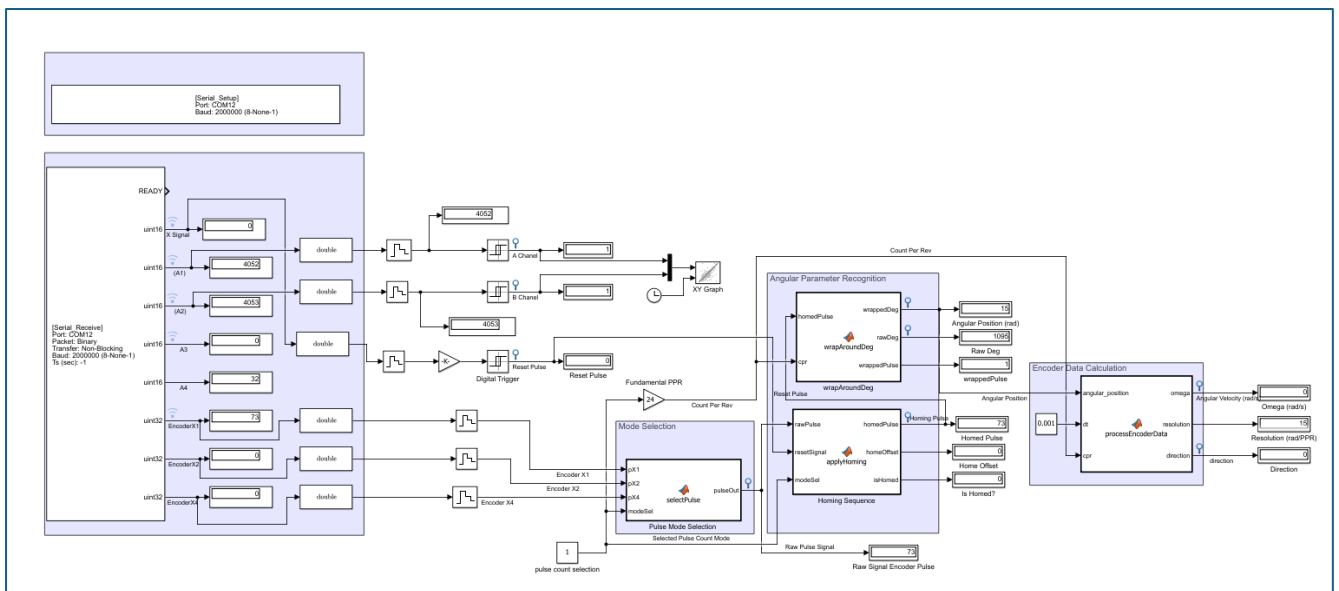
<https://www.motioncontroltips.com/faq-what-do-x1-x2-and-x4-position-encoding-mean-for-incremental-encoders/>

<https://www.sensoray.com/support/appnotes/encoders.html>

<https://www.intelligentactuator.com/incremental-homing/>

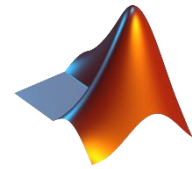
<https://www.sameskydevices.com/blog/what-is-encoder-ppr-cpr-and-lpr#ppr>

ภาคผนวก



ภายในบล็อก MATLAB นี้ประกอบด้วยส่วนการทำงานต่างๆ ดังนี้

1. select Pulse – ใช้สำหรับการเลือกโหมดการนับแบบต่างๆ ให้มีรายละเอียดการนับ Pulse ตามที่ต้องการ
2. apply Homing – ใช้สำหรับการนำจำนวน pulse ที่มาจากพินของ Encoder มาหักลบกับค่า pulse ที่เป็น offset เพื่อให้ได้จำนวน pulse ที่ Encoder สามารถหมุนได้จริง ณ ขณะนั้น
3. Wraparound – ใช้สำหรับการกำหนดขอบเขตการปรับมุมให้อยู่ในช่วง 0 – 360 องศา เพื่อป้องกันการ Overflow และ Underflow



LAB 1.4 : Single Point Load Cell with INA123 Instrumentation Amplifier

Name

- นายชนนรินทร์ ใจแจ้ง 68340500029
- นายภากร บุญจงเจริญ 68340500045
- นายภูริช แสงสุข 68340500049

Objectives

- เพื่อศึกษาหลักการทำงานของ Load Cell
- เพื่อหาอัตราขยายที่เหมาะสมสำหรับการวัดในช่วง 0-7.5 กก.
- เพื่อ Calibration และ Validation Strain Gauge ให้สามารถวัดน้ำหนักได้เที่ยงมากที่สุดภายในช่วงที่กำหนด

LAB 1.4 Single Point Load Cell

หลักการทำงานของ Load Cell

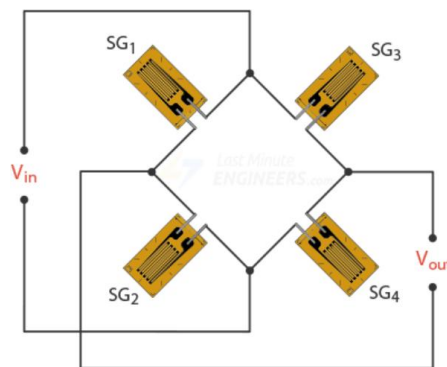
Load cell เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดการเปลี่ยนแปลงแรงในทางกลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ Strain Gauge, Wheatstone Bridge Interconnects

Strain Gauge

เป็นแผ่นวงจรแบบยืดหยุ่น โดยเมื่อได้รับการยืดหรือการหด จะเกิดการเปลี่ยนแปลงความต้านทานภายในทำให้สามารถวัดความแตกต่างที่เกิดขึ้นและสร้างสัญญาณไฟฟ้าออกมาโดยความสัมพันธ์เป็นไปตามกฎของฮุกและ Gauge Factor สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังนี้

- ดึง (Tension) ความต้านทานเพิ่มขึ้น $R + \Delta R$
- กด (Compression) ความต้านทานลดลง $R - \Delta R$

แต่การเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานที่เกิดขึ้นน้อยมาก จึงต้องทำวงจรสำหรับหาผลความต่างแรงดันขึ้น วงจร Wheatstone Bridge Interconnects Load Cell แบบ Single Point (YZC-131A) ใช้ Strain Gauge 4 ตัวที่มีความต้านทานเท่ากันต่อเป็นวงจร Full Bridge ดังรูป



มา Build a Digital Weighing Scale with HX711 and Arduino

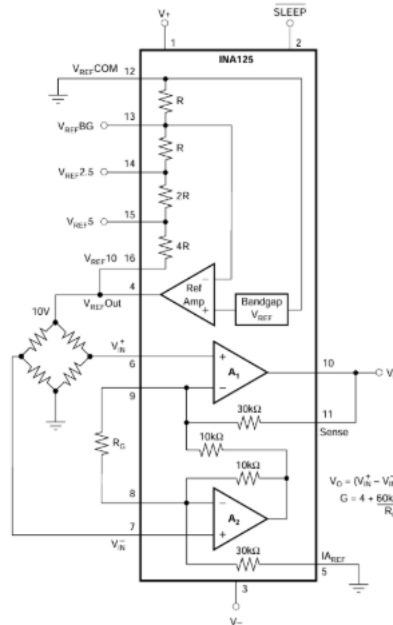
เนื่องจากการเปลี่ยนของความต้านทานมีค่าน้อยมาก จึงไม่สามารถวัดโดยตรงได้ วงจรบริดจ์จึงทำหน้าที่แปลงการเปลี่ยนของความต้านทานเป็นความต่างแรงดันระหว่างสองจุด แรงดันเอาต์พุตของบริดจ์คือ

$$V_{diff} = V_B - V_A = V_{ex} \cdot \left(\frac{\Delta R}{R} \right)$$

เมื่อ V_{ex} คือแรงดัน Excitation ซึ่งแปรผันเชิงเส้นกับความเครียดและกับน้ำหนักที่กระทำ การต่อแบบ Full Bridge ให้ความไวสูงกว่า Quarter Bridge ถึง 4 เท่า และมีความเป็นเชิงเส้น นอกจากนี้ยังชดเชยอุณหภูมิได้ในตัว เพราะ Strain Gauge ทุกตัวอยู่บนโลหะชิ้นเดียวกันและรับอุณหภูมิเท่ากัน ความต้านทานที่เปลี่ยนเพราะอุณหภูมิในแขนติดกันจึงหักล้างกันที่เอาต์พุต เหลือเฉพาะสัญญาณจากแรง ส่วนแรงในทิศอื่น เช่น แรงด้านข้างหรือแรงบิด ทำให้ Gauge ที่ตำแหน่งตรงข้ามเปลี่ยนในทิศที่หักล้างกัน จึงตอบสนองต่อแรงในแนวที่ต้องการเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ความต่างแรงดันที่ได้อยู่ในระดับมิลลิโวลต์ ซึ่งเล็กเกินกว่า ADC ของไมโครคอนโทรลเลอร์จะอ่านได้แม่นยำ จึงต้องผ่านวงจรขยายสัญญาณ INA125 ก่อน

วงจร amps Differential amplifier



ไอซี INA125 เลือกใช้ โครงสร้างวงจรขยายผลต่างแบบ 2 Op-amps ซึ่งประกอบด้วย Operational Amplifier จำนวน 2 ตัว ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการสัญญาณจากวงจรบริดจ์ทำให้สามารถหาผลต่างของสัญญาณและนำมาขยายสัญญาณได้ดังนี้

$$V_O = (V_{IN}^+ - V_{IN}^-)G$$

V_O แรงดันไฟฟ้าขาออกของไอซี INA125 มีหน่วยเป็นโวลต์ หรือ มิลลิโวลต์

V_{IN}^+ แรงดันไฟฟ้าขาเข้าขั้วบวก จากขาสัญญาณ ของ Load Cell มีหน่วยเป็นโวลต์ หรือ มิลลิโวลต์

V_{IN}^- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าขั้วลบ จากขาสัญญาณ ของ Load Cell มีหน่วยเป็นโวลต์ หรือ มิลลิโวลต์

G อัตราขยายรวมของวงจรเป็นค่าคงที่ไม่มีหน่วย

เนื่องจากสัญญาณความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ออกจากวงจร Wheatstone Bridge ของ Load Cell มีขนาดเล็กมาก (ระดับ mV) วงจรขยายจึงทำหน้าที่นำแรงดันที่ขาสัญญาณบวกและขาสัญญาณลบมาลบกัน แล้วคูณด้วยอัตราขยาย เพื่อขยายสัญญาณเป็น V_O ให้มีระดับแรงดันสูงพอที่อนาล็อกเป็นดิจิทัลของ STM32 จะอ่านค่าได้ โดยสามารถคำนวณอัตราขยายด้วยการเปลี่ยนค่าความต้านทาน mV วงจรขยายจึงทำหน้าที่นำแรงดันที่ขาสัญญาณบวกและขาสัญญาณลบมาลบกัน แล้วคูณด้วยอัตราขยาย เพื่อขยายสัญญาณเป็น ให้มีระดับแรงดันสูงพอที่อนาล็อกเป็นดิจิทัลของ STM32 จะอ่านค่าได้ โดยสามารถคำนวณอัตราขยายด้วยการเปลี่ยนค่าความต้านทาน

$$G = 4 + \frac{60k}{R_G}$$

แต่เกิด Headroom voltage ทำให้ต้องมีการชดเชยแรงดันเพื่อให้ได้สัญญาณขาออกในช่วงที่ต้องการจากข้อมูล Datasheet พบว่าเกิด Headroom voltage ที่ฝั่งไฟบวกเกิดในช่วง ทำให้ต้องมีการชดเชยแรงดันประมาณ 1.2V ทำการเปรียบเทียบระหว่าง 3.3V และ 5V

หัวข้อเปรียบเทียบ	จ่ายไฟ 3.3V (V+=3.3V)	จ่ายไฟ 5V (V+=5.0V)
ช่วงแรงดันขาออก	0.15V – 2.50V	0.15V – 4.20V

จากการเปรียบเทียบพบว่าหากจ่ายไฟด้วย 5V จะทำให้สัญญาณมีช่วงแรงดันขาออกมากกว่าการจ่ายด้วย 3.3V และจากบอร์ด STM32 สามารถอ่านค่าสัญญาณได้สูงสุดที่ 3.3V จากข้อมูลนี้ทำให้สามารถนำมาคำนวณค่า Gain และค่าความต้านทานต่อไป

การ Set up Load Cellก่อนการทดลอง

ทำการจ่ายไฟ 5V, GND, และรับแรงดันสัญญาณขาออกมายัง A0 ก่อนเริ่มการทดลองเนื่องจาก Strain Gauge มีแรงดันขาออกในหลักมิลลิโวลต์ ทำให้ต้องนำมาผ่านอัตราขยายด้วย INA125 เพื่อให้บอร์ดสามารถอ่านค่าสัญญาณได้ กำหนดช่วงน้ำหนักที่ต้องการชั่งเป็น 0-7.5 กก. โดยจากสมการจาก Datasheet ดังนี้

$$V_O = (V_{IN}^+ - V_{IN}^-)G$$

V_O : แรงดันเอาต์พุต

V_{IN}^+ : แรงดันอินพุตขั้วบวก

V_{IN}^- : แรงดันอินพุตขั้วลบ

G : อัตราขยายสัญญาณ

เนื่องจากสัญญาณสูงสุดที่บอร์ดสามารถอ่านได้เป็น 3.3 โวลต์จึงกำหนด V_O เป็น 3.3 โวลต์เพื่อให้ได้ค่าสูงสุด และ Strain Gauge ยังรับน้ำหนักเยอะ จะปล่อยความต่างศักย์ออกมาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ค่ามากที่สุด จึงนำน้ำหนัก 7.5 กก.นำไปชั่งและวัดค่า $V_{IN}^+ - V_{IN}^-$ ออกมาโดยวัดค่าได้ 2.7 มิลลิโวลต์จึงนำมาคำนวณหาอัตราขยายได้เป็น

$$V_O = (V_{IN}^+ - V_{IN}^-)G$$

$$3.3 = (0.0027)G$$

$$G \approx 1222.2$$

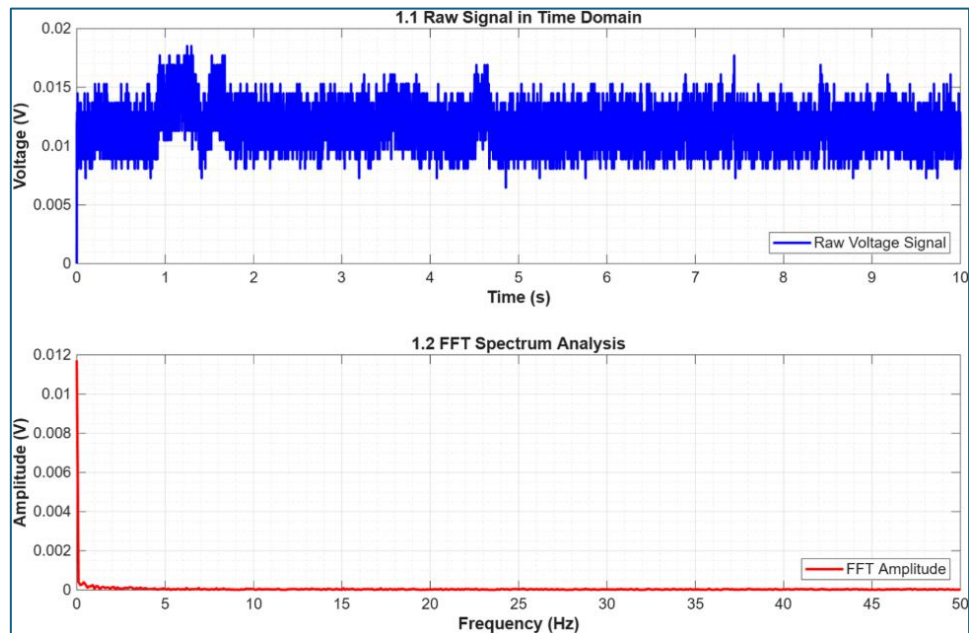
อัตราขยายเป็น 1222.2 เท่า นำมาคำนวณค่าตัวต้านทานที่ใช้สำหรับสร้างอัตราขยายต่อด้วยสมการอัตราขยายจาก Datasheet

$$G = 4 + \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_G}$$

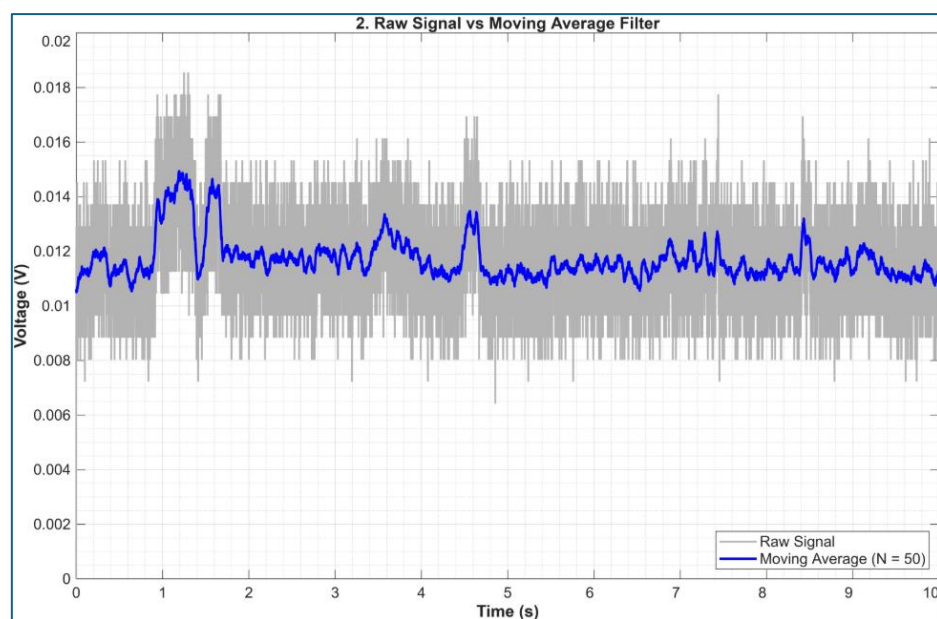
$$1222.2 = 4 + \frac{60,000 \Omega}{R_G}$$

$$R_G \approx 49.25 \Omega$$

จากสมการนี้บอกว่าการลดค่า R_G จะยิ่งทำให้ค่า Gain สูงมากขึ้น จากการคำนวณค่าตัวต้านทานสำหรับสร้างอัตรขยายเป็น 49.25 โอห์มจึงเลือกใช้เป็น 50 โอห์ม เมื่อปรับตัวต้านทานได้ตามต้องการ ทดสอบเก็บข้อมูลสัญญาณ 10 วินาทีโดยเก็บ 0.001 วิต่อ 1 จุดข้อมูล นำข้อมูลมาทำ FFT เพื่อสังเกตสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นในระบบ



พบว่าสัญญาณรบกวนน้อยมากเมื่อเทียบกับ Amplitude ของสัญญาณจึงจริงแต่จากการสังเกตพบว่ายังคงมีสัญญาณรบกวนเล็กน้อยจากสัญญาณดิบจึงเลือกใช้การเฉลี่ยค่าสัญญาณ 50 ค่าล่าสุดและนำมาสร้างจุดข้อมูล 1 จุด เพื่อลดการแกว่งสัญญาณที่เกิดขึ้น เลือกใช้ค่า 50 เนื่องจากไม่ส่งผลต่อ sensitivity ของสัญญาณและได้สัญญาณที่คงที่มากขึ้นได้สัญญาณดังนี้



การทดลองที่ 1 หาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบน Load Cell กับสัญญาณขาออกที่สามารถอ่านค่าได้

จุดประสงค์

1. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักเทียบกับสัญญาณขาออกของ Load Cell
2. เพื่อหาค่า Scale Factor ของแรงดันที่เปลี่ยนไปกับแรงดันที่เกิดขึ้น

สมมติฐาน

สัญญาณขาออกของ Load Cell แปรผันตรงกับน้ำหนักที่กระทำบน Load Cell

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - น้ำหนักที่นำมาวัดบน Load Cell
2. ตัวแปรตาม:
 - สัญญาณขาออกที่วัดได้จาก Strain Gauge
3. ตัวแปรควบคุม:
 - อุณหภูมิที่ใช้ในการทดลอง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Load Cell เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดแรงหรือน้ำหนักที่ทำหน้าที่แปลงแรงทางกลให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า โหลดเซลล์จัดเป็นอุปกรณ์ที่มีพฤติกรรมแบบเชิงเส้น ในย่านการใช้งานที่กำหนด โดยสัญญาณเอาต์พุตทางไฟฟ้าที่ส่งออกมาจะมีค่าแปรผันตรงเป็นสัดส่วนกับแรงหรือน้ำหนักที่มากระทำ ในทางทฤษฎี โหลดเซลล์ที่ใช้เทคโนโลยี Strain Gauge จะทำงานตามกฎของฮุก ซึ่งระบุว่าความเค้นและความเครียดของวัสดุมีความสัมพันธ์แบบเชิงเส้นเมื่ออยู่ภายใต้พิสัยยืดหยุ่น

$$\sigma = E \cdot \epsilon$$

$$\frac{\Delta R}{R} = K \cdot \epsilon$$

ทำให้แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเปลี่ยนแปลงเป็นเส้นตรงตามน้ำหนักที่กดหรือดึง

$$F \propto \sigma \propto \epsilon \propto \frac{\Delta R}{R} \propto \Delta V_{OUT}$$

แต่ในทางปฏิบัติการตอบสนองของโหลดเซลล์จะไม่ได้เป็นเส้นตรงสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่จะมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นเชิงเส้นเกิดขึ้นเล็กน้อยเกิดเป็น Non linearity Error

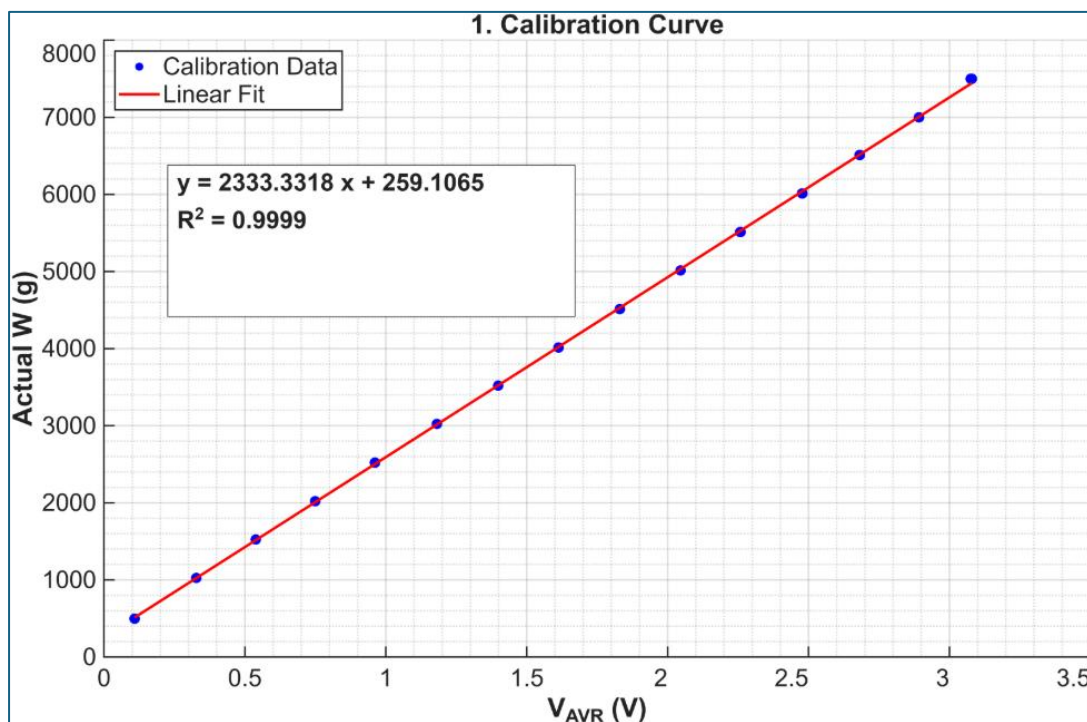
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ใช้โปรแกรมสำหรับการเก็บข้อมูล
2. ทำการชั่งน้ำหนักด้วยเครื่องชั่ง Digital แล้วกรอกค่าน้ำหนักให้โปรแกรมบันทึก กด Enter
3. นำถ่วงทรายที่ผ่านการชั่งน้ำหนักมาวางบน Load Cell และกด Enter ระบบจะทำการเก็บข้อมูล 5 วินาทีมาหาค่าเฉลี่ยและทำการบันทึกข้อมูล ทำการเก็บซ้ำ 3 ครั้ง
4. ทำการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 0.5-7.5 กก.
5. วิเคราะห์ผลข้อมูลด้วยการหาความสัมพันธ์แบบเฉลี่ยกับการหาความสัมพันธ์แบบจุดต่อจุด
6. นำสมการที่จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 2 แบบมาใส่ในโปรแกรมและทดสอบชั่งน้ำหนักและเก็บผลความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น

ผลการทดลอง

เนื่องจากในการทดลองตัวแปรต้นที่สามารถกำหนดได้เป็นน้ำหนัก ทำให้ตัวแปรตามเป็นสัญญาณขาออก แต่ในการใช้งานจริง เมื่อนำวัตถุไปวางบน Load Cell จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณ แล้วนำไปคำนวณเป็นน้ำหนักเพื่อแสดงผล ทำให้ต้องเปลี่ยนการพล็อตกราฟ โดยพล็อตด้วยแกน x เป็นสัญญาณขาออก และแกน y เป็นน้ำหนักให้กับ Load Cell เพื่อให้สมเหตุสมผลสำหรับนำไปใช้จริง

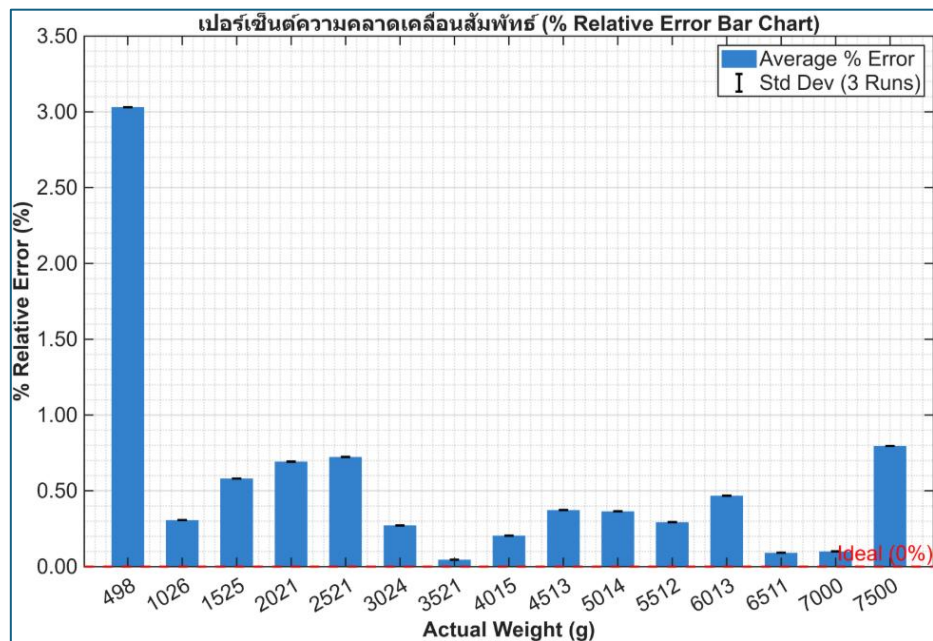
จากข้อมูลที่เก็บมานำมาพล็อตกราฟและหา Linear Regression โดยทำการตัดข้อมูล ณ ตอนที่ยังไม่วางวัตถุออก เนื่องจากไม่ทราบน้ำหนักของแผ่นอะคลิลิก



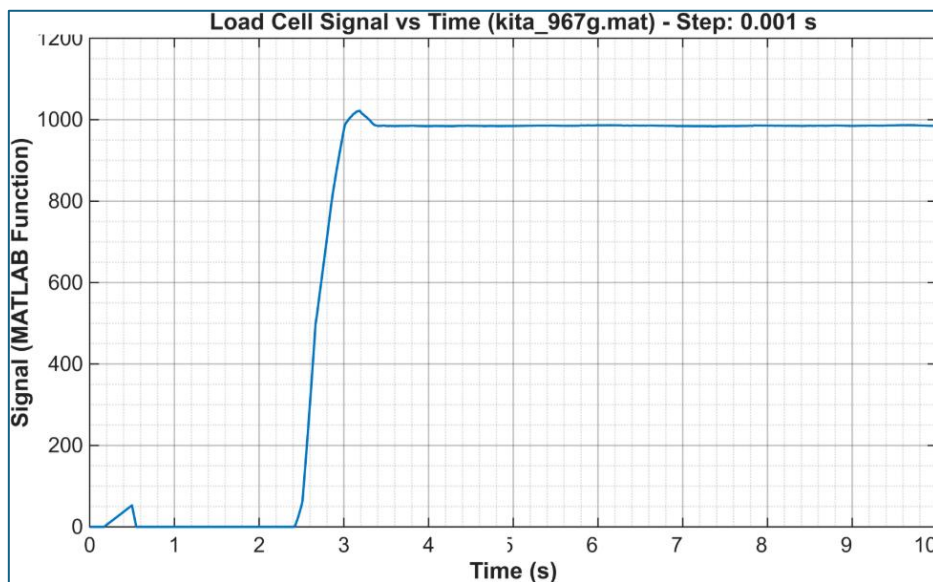
สมการความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างแรงดันสัญญาณขาออกเทียบกับน้ำหนักดังนี้

$$y = 2333.3318x + 259.1065 \text{ และ } R^2 = 0.9999$$

ทดลองนำสมการที่ได้มาคำนวณหาน้ำหนักตั้งต้นโดยใช้สัญญาณแรงดันสัญญาณขาออกด้วยข้อมูลชุดเดิมเพื่อเก็บค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น



กราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนที่ซึ่งได้เทียบกับปริมาณจริง



กราฟแสดงการตอบสนองของ Loadcell เมื่อวางน้ำหนัก

จากกราฟกราฟแสดงเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน ณ การวัดที่น้ำหนักต่างๆ จะเห็นได้ว่ามี ณ จุดที่ชั่งด้วย 498 กรัม ที่มีค่า error สูงสุดที่ร้อยละ 3 หรือประมาณ 15 กรัม

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันสัญญาณขาออกเทียบกับน้ำหนักมีความสัมพันธ์กันแบบเชิงเส้นโดยสามารถนำมาสร้างสมการ Linear Regression ได้ดังนี้

$$y = 2333.3318x + 259.1065 \text{ และ } R^2 = 0.9999$$

ซึ่งมีจุดตัดแกนอยู่ที่ 259.11 ทำให้ไม่สามารวัดน้ำหนักที่น้อยกว่า 259.11 กรัมได้ โดยจากการทดลอง ได้มีการนำสมการ Linear Regression มาคำนวณน้ำหนัก โดยพบว่าค่าความคลาดเคลื่อนสูงสุด ที่น้ำหนัก 498 กรัม มีความคลาดเคลื่อนอยู่ 15 กรัม หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของน้ำหนักดังกล่าว คาดว่าเป็นความคลาดเคลื่อนในกระบวนการเก็บข้อมูล

อภิปรายผล

จากการกำหนดค่าอัตราขยายโดยตั้งน้ำหนักสูงสุดที่ 7.5 กกและปรับค่าความต้านทานตามที่สามารถคำนวณได้ แต่เมื่อทำการเก็บข้อมูล ณ 7.5 กก.อีกครั้งกลับได้แรงดัน 3.07 โวลต์ซึ่งคาดว่าเกิดจากค่า R ที่ทำการตั้งจริงกับการคำนวณเกิดความคลาดเคลื่อนจากอุณหภูมิการหมุนและความต้านทานภายในแผ่น PCB ทำให้อัตราขยายน้อยกว่าที่ควรและทำให้การชั่งด้วยน้ำหนัก 7.5 กก.แรงดันไม่ออกมาเป็น 3.3 โวลต์

จากการทำ FFT จะเห็นได้ว่าสัญญาณรบกวนน้อยมาก แต่ก็เนื่องจาก Loadcell มีการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วโดยเฉพาะแรงสั่นสะเทือนจะโตะ ทำให้ยังคงมีสัญญาณรบกวนจึงนำ Moving Average 50 จุดมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สัญญาณคงที่มากขึ้น

การตัดจุดที่ไม่มีน้ำหนักออกเป็นการตัดออกเนื่องจากไม่ทราบน้ำหนักของแผ่นอะคลิลิกที่วางอยู่บน Loadcell เพื่อให้สมการที่ได้มีความแม่นยำมากขึ้น

จุดตัดแกนที่ 259.11 คาดว่าเป็นค่า Offset รวมของระบบเกิดจากค่าชดเชยระบบที่สถานะแรงดันสมมติศูนย์ โวลต์ แต่จะส่งผลให้เพื่อชั่งน้ำหนักที่น้อยกว่า 259.11 กรัมค่าที่ได้จะผิดเพี้ยนไป หากต้องการวัดน้ำหนักน้อยกว่า 259.11 กรัม ต้องเขียนโปรแกรมสำหรับการเซต 0 ก่อนจึงจะทำการชั่งได้

ข้อเสนอแนะ

- ควรทดลองเก็บค่าในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันให้เสร็จในครั้งเดียว เพื่อลดผลกระทบจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจรบกวนการทดลองได้
- ควรเก็บด้วยช่วงน้ำหนักที่มีความละเอียดมากขึ้น เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลได้แม่นยำมากขึ้น
- จากการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าสามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างจุดข้อมูลเพื่อสร้าง Piecewise Linear Calibration และเก็บข้อมูลการทดลองเพื่อลดค่า Drift ที่เกิดขึ้นได้

- ควรทำการทดลองในที่ที่ไม่มีการสั่นสะเทือน หรือควรนำผ้ามารองก่อนเพื่อลดแรงสั่น เพื่อให้ Load Cell ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ควรเก็บข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทำ Validation แยกจากข้อมูลที่นำมา Calibration

อ้างอิง

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina125.pdf?ts=1753106316476&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FINA125%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-soas_en_cons%2526utm_content%253DINA125%2526ds_k%253DINA125%2526DCM%253Dyes%2526gad_source%253D1%2526gad_campaignid%253D8754035891%2526gbraid%253D0AAAC068F3ORg3SGN8hLYwquBa6P4bAH%2526gclid%253DCj0KCQjwyvfDBhDYARIsAltzbZEhLXom-xmT1qM1eD1rmX2tBfuDQTbJT-CSpvHZYhl_cESTSq_1Y0aAqBbEALw_wcB%2526gclidsrc%253Daw.ds

ภาคผนวก